HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

——————oOo——————

BÁO CÁO MÔN HỌC

THIẾT KẾ HỆ ĐIỀU KHIỂN NHÚNG

Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ cho lò nướng thực phẩm mini

Giáo viên hướng dẫn: T.S Chu Đức Việt

Thành viên: Hà Bắc Kỳ - 20222315

Trương Tiến Thành – 20222401

Phạm Đức Trung – 20222416

Nhóm 06 – Lớp 162998

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tài liệu đặc tả hệ thống (RSD) 1
CHƯƠNG 2. Tài liệu thiết kế hệ thống (SDD) 6
CHƯƠNG 3. Thiết kế chi tiết phần cứng 14
CHƯƠNG 4. Thiết kế chi tiết phần mềm 42

Chương 1. Tài liệu đặc tả hệ thống (RSD)

I. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Mô tả đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống điều khiển nhi ệt độ cho lò nướng mini. Mục tiêu nhằm cung cấp cơ sở cho việc thiết kế, lập trình và kiểm thử hệ thống điều khiển nhúng, đảm bảo nhiệt độ trong lò được duy trì chí nh xác theo giá trị người dùng đặt.

1.2. Phạm vi

Hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động cho lò nướng gia dụng/ công nghiệp, gồm:

- Đo nhiệt độ bên trong buồng lò.
- So sánh với nhiệt độ đặt (setpoint).
- Điều khiển gia nhiệt đảm bảo đạt và duy trì nhiệt độ mong muốn.
- Hiển thị trạng thái và cảnh báo.

1.3. Đối tượng sử dụng

Người dùng gia đình, phòng thí nghiệm, hoặc xưởng thực hành.

1.4. Giả định và phụ thuộc

- Điện áp cung cấp ổn định 220V AC.
- Các linh kiện (PT100, SSR, LCD, nút nhấn) hoạt động bình thường.
- Không có can thiệp vật lý trong quá trình vận hành (ngoài thao tác người dù ng qua nút nhấn).

II. Mô tả tổng quát hệ thống

2.1. Chức năng tổng quan

Hệ thống lò nướng được thiết kế để cung cấp nhiều chế độ và tiện ích phục vụ nhu cầu nấu nướng đa dạng của người dùng. Các nhóm chức năng tổng quan bao gồm:

-Chức năng vận hành nấu nướng

Nướng cơ bản (Bake).

Nướng đối lưu (Convection) giúp phân bố nhiệt đều.

Nướng trên/Grill để làm vàng bề mặt.

Rã đông (Defrost) cho thực phẩm đông lạnh.

Chế độ tự động theo công thức cài sẵn (Preset Recipes).

Chế độ giữ ấm (Keep Warm) sau khi hoàn tất.

-Chức năng điều chỉnh và cài đặt

Cài đặt nhiệt độ và thời gian.

-Chức năng giao diện và thông tin

Hiển thị chế độ đang chạy, nhiệt độ, thời gian, trạng thái hoạt động.

Cảnh báo khi hoàn thành hoặc có bất thường.

-Chức năng an toàn

Tự tạm dừng khi cửa mở.

III. Yêu cầu chức năng

Mã	Tên chức năng	Mô tả chi tiết	Tác nhân
F1	Cài đặt nhiệt độ	Người dùng chọn nhiệt độ trong khoảng 50–250°C	Người dùng
F2	Cài đặt thời gian	Người dùng chọn thời gian nướng (0–120 phút)	Người dùng
F3	Chế độ nướng (Bake)	Người dùng chọn chế độ nướng cơ bản để nướng bánh, thực phẩm tổng quát.	Người dùng
F4	Chế độ nướng đối lưu (Convection)	Chế độ bật quạt đối lưu giúp phân phối nhiệt đều cho kết quả nướng đều hơn.	Người dùng

F5	Rã đông (Defrost)	Chế độ rã đông nhẹ sử dụng nhiệt thấp và/hoặc chu trình gián đoạn phù hợp ch o thực phẩm đông lạnh	Người dùng
F6	Chế độ tự động/Recip e (Preset recipes)	Danh sách các công thức/nhiệt độ-thời gian định sẵn (ví dụ: Bánh mỳ 180°C 30 phút, Gà nướng 200°C 60 phút).	Người dùng
F7	Lưu trữ preset người d ùng (User presets)	Người dùng có thể lưu tối đa N cấu hìn h (setpoint + thời gian + chế độ) để tái sử dụng.	Người dùng
F8	Hẹn giờ khởi động trì hoãn (Delayed start)	Cho phép đặt thời điểm bắt đầu nướng sau một khoảng thời gian hoặc tại giờ c ụ thể.	Người dùng
F9	Chức năng giữ ấm (K eep warm)	Sau khi chu trình hoàn tất, lò tự động ch uyển sang chế độ giữ ấm trong thời gian cố định.	Người dùng
F10	An toàn hướng người dùng (User-facing safety)	Các tính năng an toàn mà người dùng tư ơng tác trực tiếp: Khóa trẻ em (Child lock), Tạm dừng khi cửa mở, Cảnh báo quá nhiệt, Mã lỗi hiển thị.	Người dùng

IV. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Mô tả
NF1	Hiệu năng	Chu kỳ lấy mẫu cảm biến ≤ 500 ms, sai lệch nhiệt độ ±1°C
NF2	Độ tin cậy	Hoạt động liên tục ≥ 8h mà không treo

NF3	Tính thân thiện	Giao diện nút nhấn trực quan, có phản hồi LCD
NF4	Tính an toàn	Tự động ngắt khi mở cửa hoặc nhiệt độ vượt ngưỡng 260° C
NF5	Tính bảo trì	Code được chia thành các hàm Interface(), Control(), Error() rõ ràng
NF6	Tính mở rộng	Cho phép thêm giao thức Modbus RTU qua RS485

V. Giao diện người dùng

5.1. Giao diện LCD

Temp: 180°C Time: 15m

Status: HEATING

- Khi chế độ đang hoạt động: hiển thị giá trị thực và đặt.
- Khi lỗi: hiển thị "OPEN" hoặc "SENSOR ERR".

5.2. Giao diện nút bấm

Nút	Chức năng
MODE	Chuyển giữa các chế độ cài đặt (Nhiệt độ → Thời gian → Bắt đầu)
BACK	Quay lại bước trước
UP/DOWN	Tăng hoặc giảm giá trị đang chọn

VI. Mô tả hoạt động hệ thống

6.1. Lưu đồ tổng quát

1. Cắm nguồn → Hiển thị màn hình khởi động.
2. Người dùng chọn chế độ nướng và cài đặt thông số.

3. MCU đọc cảm biến PT100 → tính sai lệch nhiệt độ.
4. Bộ điều khiển PID xuất PWM → SSR điều chỉnh công suất.
5. Khi đạt nhiệt độ, duy trì dao động nhỏ quanh giá trị đặt.
6. Khi hết thời gian, relay tắt, còi báo, hiển thị "DONE".

6.2. Sơ đồ trạng thái chính

- READY → (MODE) → SET_VALUE → (MODE) → CONTROL
- Nếu lỗi → ERROR (hiển thị "OPEN")
- Nếu hoàn tất → DONE

VII. Ràng buộc kỹ thuật

- Nhiệt độ hoạt động của hệ thống: 0–70°C (môi trường ngoài).
- Điện áp hoạt động vi điều khiển: 5VDC ±5%.
- Tần số PWM điều khiển SSR: 1–5 Hz (tránh nhiễu).
- Ngôn ngữ lập trình: C (Keil uVision hoặc STM32CubeIDE).
- Môi trường mô phỏng: Proteus hoặc thực tế.

VIII. Kiểm thử hệ thống

Loại kiểm thử	Mục tiêu	Điều kiện đạt
Unit test	Kiểm tra hàm Interface(), Control()	Hàm trả giá trị đúng theo mô tả
Integration test	Kiểm tra phối hợp cảm biến–SSR–LCD	Sai lệch ≤ ±2°C
Safety test	Mở cửa khi đang nướng	Relay phải tắt, LCD hiển thị "OPEN"
Endurance test	Nướng 3 chu kỳ liên tục	Hệ thống không treo

Chương 2. Tài liệu thiết kế hệ thống (SDD)

I. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống điều khiển lò nướng được xây dựng theo mô hình **điều khiển vòng kín**, bao gồm:

- **Cảm biến PT100** đo nhiệt độ.
- **Mạch xử lý tín hiệu + ADC** để chuyển đổi giá trị nhiệt độ sang dạng số.
- **Vi điều khiển STM32** xử lý dữ liệu, chạy thuật toán điều khiển và trạng thái .
- **Khối công suất SSR** điều khiển dây maiso theo PWM.
- **Màn hình LCD** hiển thị thông số.
- **Các nút nhấn** điều khiển giao diện.
- **Khối bảo vệ** gồm cảm biến cửa lò và giới hạn nhiệt độ.

Các thành phần được kết nối thành một chu trình:
Đo → Xử lý → Điều khiển → Tác động → Phản hồi

II. Lựa chọn thiết bị phần cứng

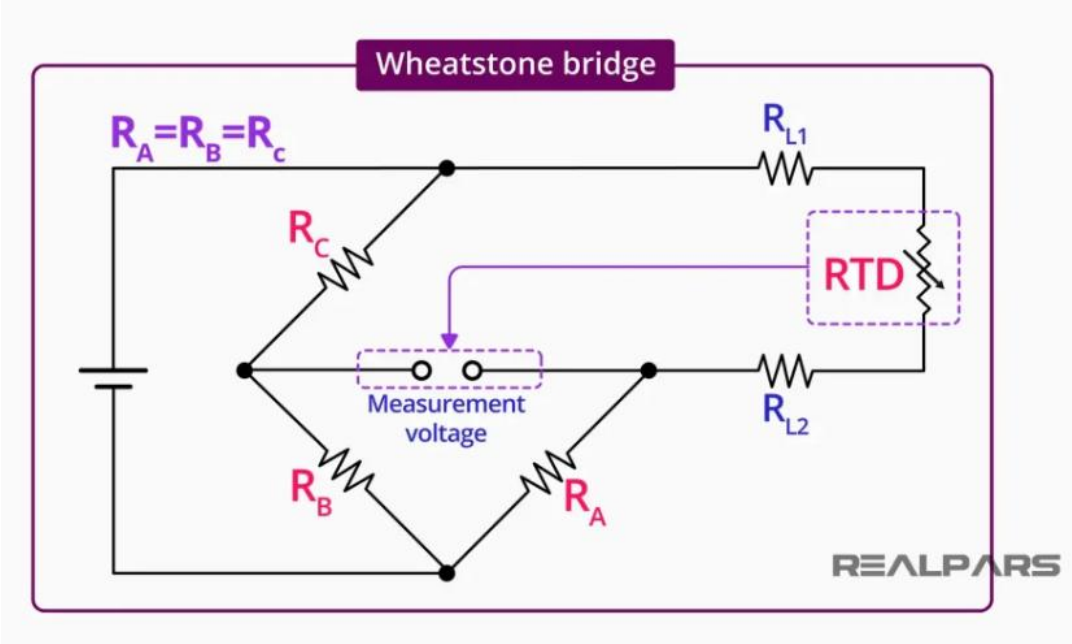
2.1. Cảm biến và xử lý tín hiệu

2.1.1. Cảm biến PT100

Hình 1.Cảm biến PT100

- Dạng RTD 3 dây
- Dải đo: 0–300°C
- Độ ổn định và độ chính xác cao
- Khả năng hoạt động trong môi trường nhiệt độ lớn

2.1.2. Mạch đo



Hình 2. Mạch cầu Wheatstone

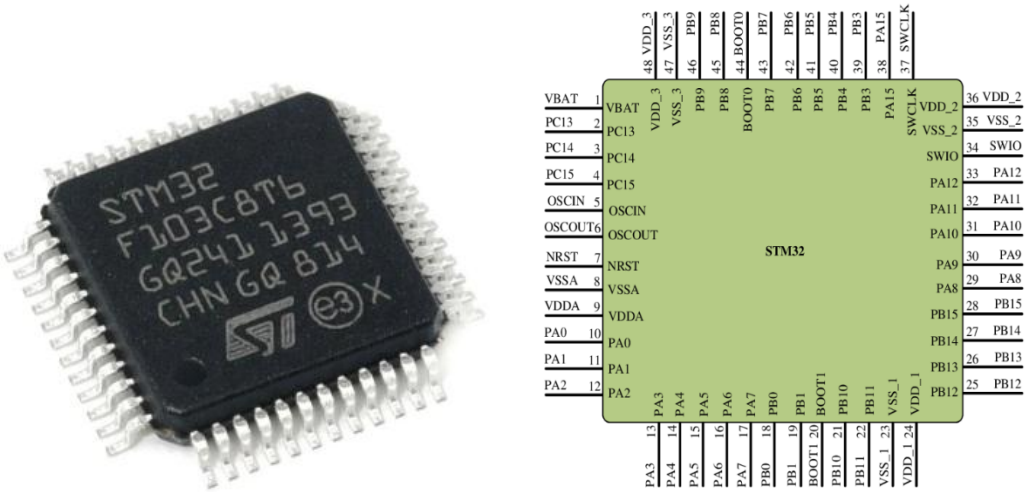
Tín hiệu điện trở của PT100 được chuyển sang điện áp thông qua:

- Cầu đo Wheatstone
- Khuếch đại vi sai bằng op-amp
- Lọc nhiễu RC
- Chuyển đổi bởi ADC độ phân giải ≥ 12 bit (SPI ADC)

Giá trị ADC sau đó được MCU chuyển đổi về °C bằng công thức tuyến tính.

2.2 Vi điều khiển

2.2.1. Cấu hình phần cứng



Hình 3. MCU STM32F103C8T6

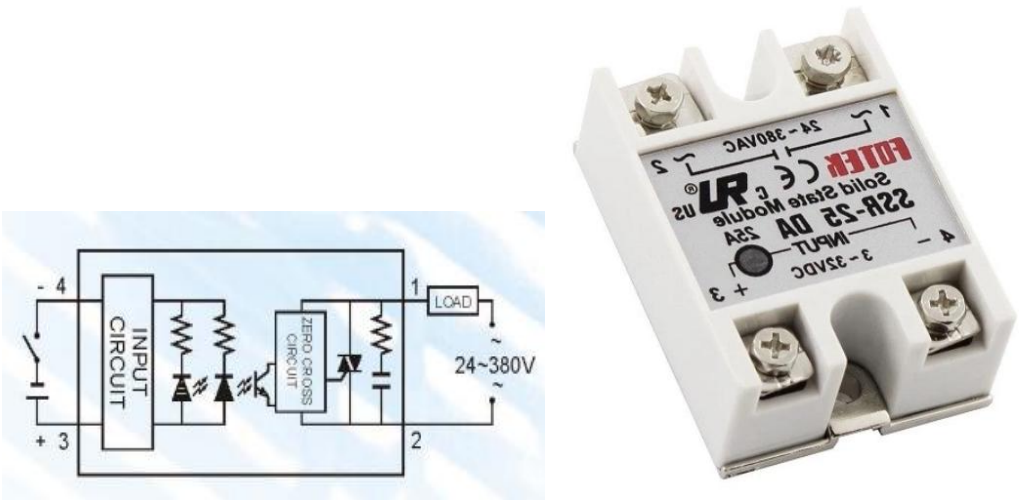
- MCU: STM32F103C8T6
- Clock: 72 MHz
- Ngoại vi sử dụng:
  - SPI/I2C để giao tiếp ADC hoặc LCD
  - Timer để tạo PWM
  - GPIO để đọc nút nhấn
  - Ngắt ngoài để xử lý sự cố
  - Bộ nhớ Flash/RAM lưu trạng thái và tham số

2.2.2 Chức năng chính của MCU

- Đọc tín hiệu từ ADC
- Tính toán nhiệt độ
- Điều khiển SSR bằng PWM
- Quản lý giao diện theo máy trạng thái
- Phát hiện và xử lý lỗi
- Gửi dữ liệu hiển thị ra LCD

2.3. Khối công suất điều khiển nhiệt

2.3.1. Relay SSR



Hình 4. Fotek SSR-25DA

Chọn relay bán dẫn vì không có bộ phận cơ học, độ bền cao; Hoạt động êm ái, không có tiếng ồn; Chịu được tần suất đóng/cắt cao; Thích hợp cho tải cảm và tải nhiệt.

Tính toán thông số

-Dòng tải: Lớn hơn dòng của dây maiso (nên chọn ít nhất gấp 1.5 lần).

+ Relay cần có dòng định mức lớn hơn dòng tải thực tế để đảm bảo an toàn và tuổi thọ.

+ Hệ số an toàn: 1.5–2 lần dòng tải

I=1800/220=8.2A => Irelay≥8.2×1.5≈12.3A

Relay cần chịu được dòng 15A.

· Điện áp tải: Phù hợp với điện áp dây maiso 220V

· Công suất tải: Relay có công suất định mức phù hợp hoặc lớn hơn công suất dây maiso.

- Chọn relay có điện áp điều khiển phù hợp với mạch điều khiển, thường là 5V

Sử dụng bộ điều khiển PID nên hệ thống hoạt động liên tục với tần suất cao

=> Ưu tiên dùng relay SSR thay vì relay cơ.

Dựa theo các yêu cầu trên, lựa chọn Relay SSR: Fotek SSR-25DA có heatsink

Các thông số của Fotek SSR-25DA (có gắn heatsink):

- Loại: SSR DC → AC (điều khiển DC, tải AC)
- Dòng tải định mức: 25 A
- Điện áp tải: 24 – 380 VAC
- Điện áp điều khiển: 3 – 32 VDC
- Kiểu đóng cắt: Zero-cross
- Sụt áp khi ON: ~1.6 V
- Dòng rò khi OFF: ~2–3 mA
- Thời gian đáp ứng: ≤ 10 ms
- Nhiệt độ làm việc: –20 đến +80 °C
- Cách ly: ≥ 2500 VAC
- Tản nhiệt: Bắt buộc dùng heatsink khi tải lớn (>8–10 A)

2.3.2. Tải nhiệt

Hình 5. Dây Maiso

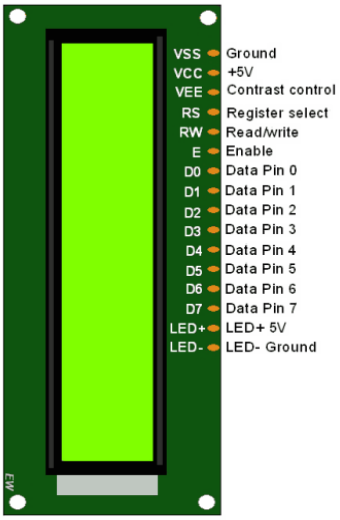
Dây maiso

- Công suất 1800W
- Điện áp: 220VAC
- Chân cong, khối lượng 500g

SSR đóng cắt dòng cấp vào tải theo tần số PWM, điều chỉnh nhiệt độ hiệu quả.

2.4. Giao diện người dùng

2.4.1. Màn hình hiển thị



Thông số kỹ thuật

Điện áp MAX	7V
Điện áp MIN	-0.3V
Hoạt động ổn định	2.7-5.5V
Điện áp ra mức cao	>2.4
Điện áp ra mức thấp	<0.4V
Dòng điện cấp nguồn	350μA - 600μA
Nhiệt độ hoạt động	-30 – 75 °C

Hình 6. Màn hình LCD

- LCD 16x2 I2C
- Hiển thị:
  - Nhiệt độ hiện tại
  - Nhiệt độ đặt
  - Thời gian nướng
  - Trạng thái và chế độ

2.4.2. Nút nhấn

- MODE
- UP
- DOWN
- BACK

2.5. Khối an toàn

2.5.1. Cảm biến cửa lò

Hình 7. Cảm biến cửa lò

- Cách ly bằng optocoupler
- Khi cửa mở → ngừng gia nhiệt tức thời

2.5.2. Bảo vệ quá nhiệt

MCU theo dõi:

- Nếu TEMP vượt quá giới hạn → cắt SSR
- Hiển thị cảnh báo

2.5.3. Lỗi cảm biến

Phát hiện:

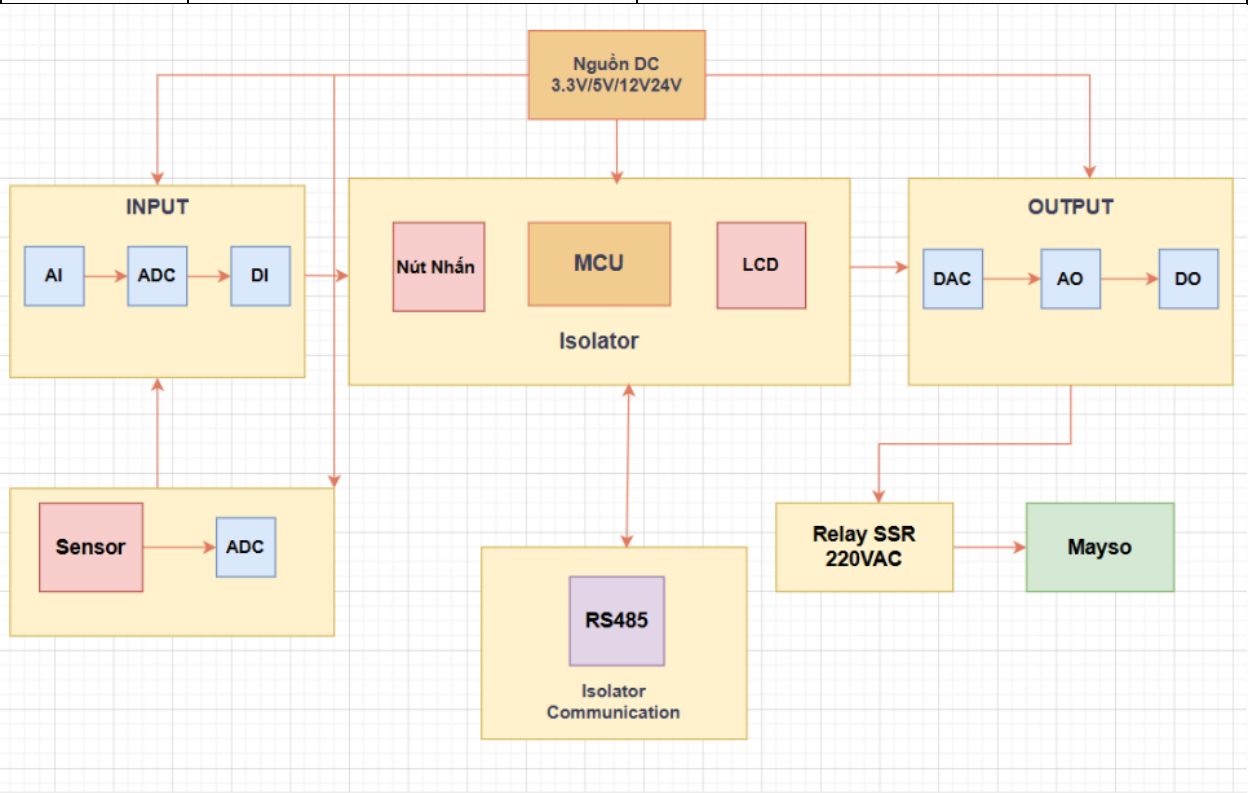
- Đứt dây PT100
- Ngắn mạch
- Giá trị ADC sai
  → Chuyển hệ thống sang trạng thái ERROR

2.5.4. Bảo vệ và cách ly các phần tử trong mạch:

Khối Chức năng	**Vị trí Bảo vệ**	**Linh kiện/Cách thức Bảo vệ**
Đầu vào Tương tự (AI)	Trước ADC.	**Diode TVS** : Bảo vệ chống sét lan truyền và quá áp .
Đầu vào Số (DI)	Ngay tại đầu vào 24 VDC	**Diode TVS**: Bảo vệ chống xung điện áp cao .
Đầu ra Tương tự (AO)	Sau Op-amp.	**Diode TVS**: Bảo vệ đầu ra khỏi ESD và sét đánh . **Dio de thường** : Bảo vệ Op- amp khỏi quá áp ngược từ tải
Bộ Nguồn	Bộ nguồn 24V	Có yêu cầu **bảo vệ quá dòng** .

Khối Chức năng	**Vị trí Cách ly**	**Linh kiện Cách ly**

Đầu vào Số (DI)	Giữa tín hiệu 24VDC và MCU.	**Optocoupler** : Cách ly quang học .
Đầu ra Số (DO)	Giữa MCU và mạch điều khiển Relay/SSR.	**Optocoupler** : Cách ly quang học .
ADC/DAC	Giữa MCU và các chip ADC/DAC.	**IC Cách ly Kỹ thuật số** : Cách ly giao tiếp SPI tốc độ cao.
Bộ chấp hành	Giữa MCU và Dây maiso.	**Relay** **Bán dẫn SSR**: Cách ly mạch điều khiển DC khỏi 220VAC.



Hình 8. Sơ đồ cấu trúc hệ thống

Chương 3. Thiết kế chi tiết phần cứng

I.Đầu vào tương tự:

Mục tiêu :

- Đọc được giá trị đo dạng tín hiệu tương tự.

- Gồm 2 đầu vào cho cảm biến nhiệt độ.

Yêu cầu thiết kế :

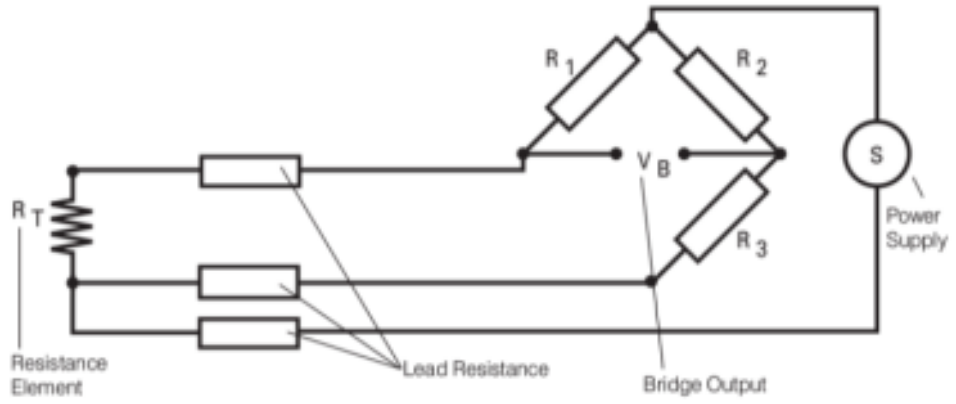
- **Cần có 2 đầu vào cho cảm biến PT100** : Đây là các đầu vào trực tiếp cho loại nhiệt điện trở (RTD).
- **Một đầu vào điện áp 0-10V** : Thường được sử dụng cho các khoảng cách kết nối ngắn (trong cùng một tủ điện). Đơn giản, dễ đo đạc bằng cách sử dụng mạch phân áp để đưa về dải 0-3.3V của ADC trên STM32.
- **Một đầu vào dòng 4-20mA** : Việc sử dụng dòng điện thay vì điện áp giúp tín hiệu không bị suy giảm khi truyền đi xa (lên đến hàng trăm mét) và có khả năng chống nhiễu cực tốt từ các động cơ hoặc biến tần xung quanh.
- **Các đầu vào cách ly với vi điều khiển.**
- **Bảo vệ điện áp đầu vào, bảo vệ tĩnh điện ESD, chống sét lan truyền.**
- **Có bộ lọc đầu vào** : Tín hiệu từ cảm biến PT100 hoặc các đường dây 0-10V/4-20mA rất dễ bị nhiễm nhiễu điện từ (EMI) từ môi trường hoặc từ chính dây mai so và relay SSR đang đóng cắt công suất lớn, bộ lọc giúp làm mịn tín hiệu.

Thiết kế và lựa chọn linh kiện :

- Lựa chọn **Opamp LM324** để khuếch đại tín hiệu đầu vào từ cảm biến : Do LM324 hoạt động ổn định ở mức nguồn 5V (cấp cho khối Analog), giúp tiết kiệm linh kiện; Dải điện áp ngõ vào bao gồm 0V rất phù hợp khi đo tín hiệu từ mạch cầu Wheatstone hoặc tín hiệu 4-20mA khi ở mức thấp và tích hợp 4 bộ khuếch đại độc lập đủ theo yêu cầu thiết kế.

- Lựa chọn dùng **ADC MCP3008** : Với độ phân giải 10-bit: Đủ để chia dải nhiệt độ 0 - 250^{0}C thành khoảng 1024 mức, tương đương độ chính xác khoảng 0,25^{0}C . Giao tiếp SPI giúp việc cách ly tín hiệu trở nên dễ dàng hơn
- Lựa chọn dùng cách ly **ADUM4154** : Sử dụng công nghệ truyền tín hiệu qua lõi biến áp siêu nhỏ (iCoupler), hỗ trợ tốc độ cao, đảm bảo dữ liệu SPI từ ADC về vi điều khiển không bị trễ hay méo dạng. Khả năng cách ly điện áp lên tới hàng nghìn Volts, bảo vệ STM32 tuyệt đối nếu có sự cố.
- Sử dụng **bộ lọc thông thấp** để loại bỏ nhiễu từ môi trường do lò chiên sử dụng dây mai so và relay SSR để đóng cắt công suất lớn, tạo ra các nhiễu điện từ tần số cao. Đồng thời làm mịn dữ liệu cho ADC, giúp giá trị ADC đọc về chính xác hơn, từ đó thuật toán điều khiển nhiệt độ hoạt động ổn định, tránh việc đóng ngắt lò một cách bất thường.
- Lựa chọn Diode TVS để bảo vệ linh kiện và chống tĩnh điện (ESD), chống xung quá độ.

1.1. Đầu vào cho cảm biến nhiệt độ



Hình 9:Sơ đồ mạch cầu wheatstone

Thông số cảm biến PT100 loại 3 dây.

Với $R_1 = R_2 = R_3 = R_A$. Điện trở kim loại thay đổi theo nhiệt độ: $R_{RTD} = R_0\,(1 + \alpha t)$, có giá trị điện trở tại 0^{0}C là R_0=100Ω. Dải đo: 50^{0}C →250^{0}C.

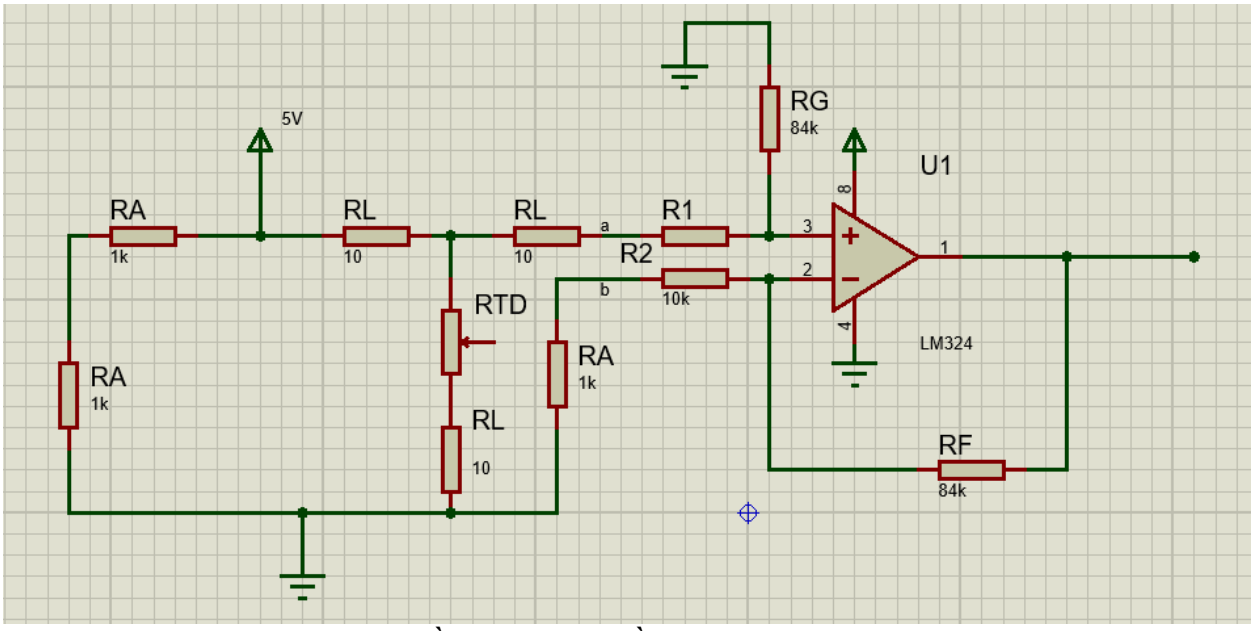
Thông số Opamp **LM324** :

- Nguồn đơn: 3V - 36V
- Điện áp vào: 0 – (+Vcc -1.5 V)

Để đảm bảo cảm biến PT100 hoạt động chính xác và không bị sai số do hiện tượng tự phát nhiệt (self-heating), ta chọn điện trở nhánh cầu **R_A= 1kΩ**. Với V_{source} = 5V, dòng điện qua PT100 sẽ duy trì ở mức < 5mA, đảm bảo độ bền cho linh kiện.

Thông số thiết kế:

+ Hệ số biến đổi nhiệt của biến trở RTD :$\alpha = 3{,}9.10^{-3}$
+ V_{source} = 5V
+ R_A = 1kΩ
+ R_L = 10Ω (Điện trở mỗi dây dẫn, tổng $2R_L$ = 20Ω)
+ Tại 0^0C: R_{RTD} = 100Ω. Tổng trở nhánh cầu là 120Ω.
+ Tại 250^0C: R_{RTD} = 197.5 Ω. Tổng trở nhánh cầu là 217.5 Ω.



Hình 10.Sơ đồ nguyên lý cầu wheatstone đo nhiệt độ

Công thức tính điện áp tại điểm V_a:

$$V_a = V_{\text{source}} \cdot \frac{R_{RTD} + 2R_L}{R_A + R_{RTD} + 2R_L}$$

Tại $0°C$**:**

$$V_a(0°C) = 5\text{ V} \cdot \frac{120}{1000 + 120} \approx 0.536\text{ V}$$

Tại $250°C$:

$$V_a(250°C) = 5\text{ V} \cdot \frac{217.5}{1000 + 217.5} \approx 0.893\text{ V}$$

Để mạch vi sai có thể đo từ giá trị 0 Vtại $0°C$, ta thiết kế nhánh còn lại của cầu (V_b)cân bằng với V_atại $0°C$:

$$V_b = 0.536\text{ V}$$

Dải điện áp vi sai đầu vào của Op-amp $(V_{in,\text{LM324}})$:

Tại $0°C$:

$$V_{in} = V_a - V_b = 0.536\text{ V} - 0.536\text{ V} = 0\text{ V}$$

Tại $250°C$:

$$V_{in} = V_a - V_b = 0.893\text{ V} - 0.536\text{ V} = 0.357\text{ V}$$

=> Điện áp vi sai đầu vào V_{in_LM324} sẽ chạy trong dải 0 → 0.357V ứng với nhiệt độ từ 0 → 250^0C.

Mục tiêu đầu ra $V_{out} = 3.0\ V$.

$$\text{Gain} = \frac{V_{out,max} - V_{out,min}}{\Delta V_{max} - \Delta V_{min}} = \frac{3.0\text{ V} - 0\text{ V}}{0.357\text{ V} - 0\text{ V}} \approx 8.4$$

Điện trở cho mạch vi sai (với $R_1 = R_2$và $R_f = R_g$):

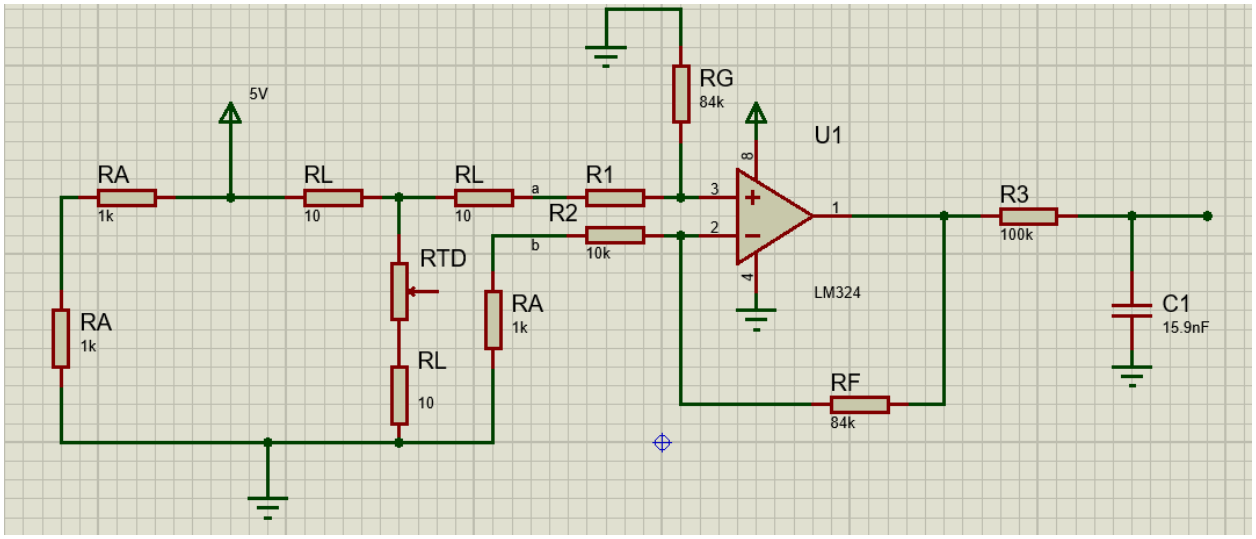
$$V_{out} = (V_a - V_b) \cdot \frac{R_f}{R_1}$$

=>$R_f = R_g = \text{Gain} \cdot R_1 = 8.4 \cdot 10\ k\Omega = 84\ k\Omega$

Thiết kế mạch lọc thông thấp cho đầu ra Opamp :

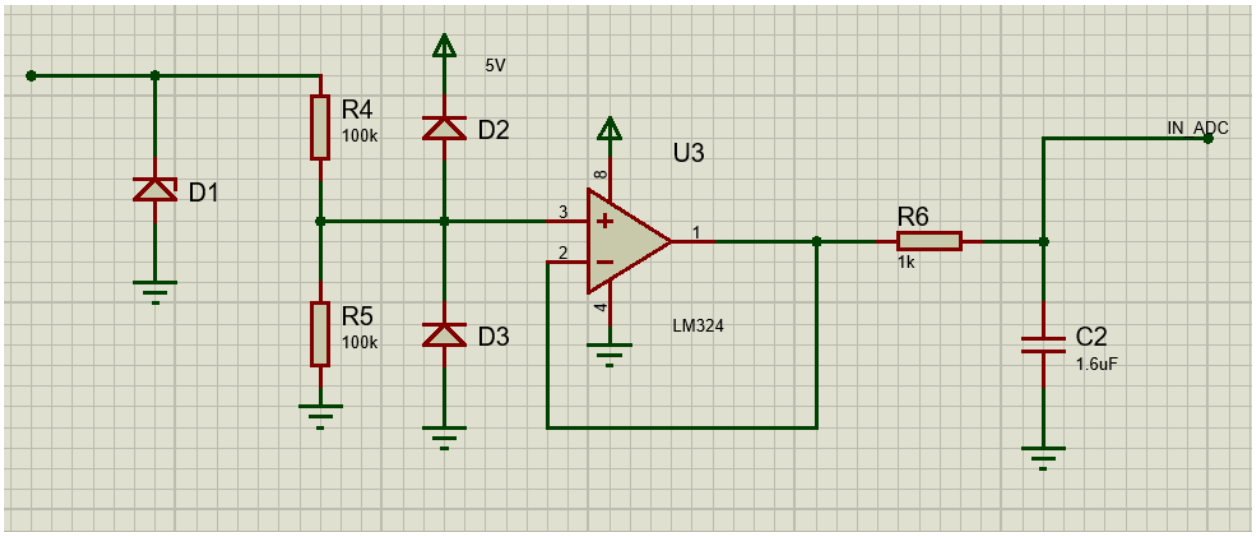
Lựa chọn tần số $f = \frac{1}{2\pi RC} = 100\ Hz$

Lựa chọn $R = 100k\Omega \rightarrow C = 15.9$ nF



Hình 11.Kết hợp lọc thông thấp RC

1.2. Đầu vào tương tự 0 – 10V:



Hình 12. Sơ đồ nguyên lý đầu vào tương tự 0 – 10V

Tính toán R4, R5:

- Điện áp đầu vào AI là 0-10V, điện áp đầu vào ADC là 0-5V. Vì vậy ta chọn mạch phân áp: $R4 = R5 = 100k\Omega$ để dòng vào nhỏ ($Ivmax = 10/200k = 50\mu A$) để giảm được tổn thất trên đường dây.

Lựa chọn OPAM:

- OPAM dùng để lặp điện áp từ 0-5V. Lựa chọn OPAM LM324 có thông số kỹ thuật:
- Nguồn đơn: từ 3-32V
- Nguồn đôi: từ ±1,5 ÷ ±16 V
- Điện áp vào khi cấp nguồn đơn : 0 ÷ (Vcc-1,5 V)

Tính toán mạch lọc thông thấp RC:

Chọn tần số cắt là 100Hz: $f = \frac{1}{2\pi RC} = 100\ Hz$

Chọn điện trở là : R6=1k$\Omega \rightarrow C = 1.6\mu$F

Với yêu cầu dùng diode D2 và D3 để bảo vệ điện áp cao và điện áp thấp ở đầu vào. Do áp tại chân Op-amp sẽ bằng 1/2 áp vào.

+ Bảo vệ áp cao: Khi điện áp vào lớn hơn 11.2V =>$V_{diode} \geq 5.6V$=> Diode dẫn → Điện áp vào OPAMP lớn nhất là 5.6V

+ Bảo vệ thấp áp: Khi điện áp vào nhỏ hơn -1.2V => $V_{diode} \geq 0.6V$ => Diode dẫn→ Điện áp vào OPAMP thấp nhất là -0.6V

=>Chọn diode M7 1N4007 có thông số: Dòng điện max: 1A; Điện áp tối đa: 1000V; Dòng dò rất bé: 5 μA cho D2 và D3.

Lựa chọn diode TVS cho D1 do:

- Dùng để bảo vệ mạch chống các xung điện áp cao từ quá trình quá độ hay xả tĩnh điện (ESD) của các thiết bị bên ngoài.
- Diode TVS được lựa chọn dựa vào: điện áp làm việc (điện áp bắt đầu dẫn), điện áp đánh thủng (điện áp dẫn hoàn toàn), công suất.
- Do điện áp vào là $0 \div 10\ V$ nên ta chọn diode có điện áp làm việc > $10\ V$, điện áp đánh thủng đủ thấp để bảo vệ các linh kiện trong mạch.

=>Chọn diode 1.5KE15A có:

+ Điện áp làm việc: 12.8V

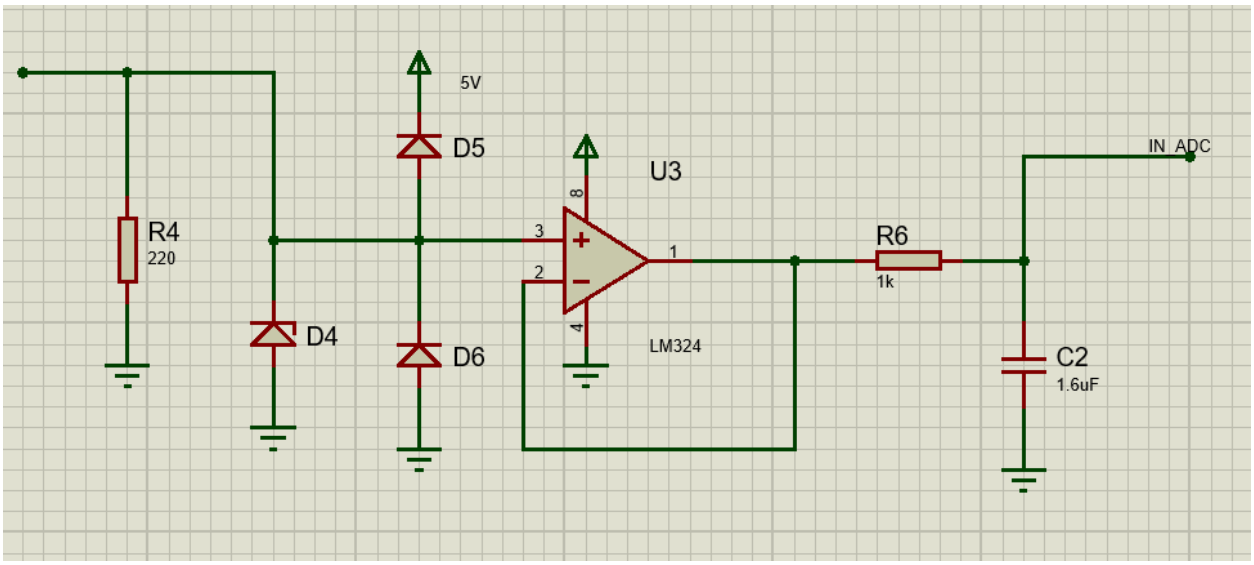
+ Dòng điện tại điện áp làm việc: 1μA

+ Điện áp đánh thủng: 14.3V

+ Công suất tối đa: 1500W

+ Phân cực: 1 chiều

1.3 **Đầu vào tương tự 4 – 20mA:**



Hình 13.Sơ đồ nguyên lý đầu vào tương tự 4 – 20mA

Tính toán:

- Khi dòng điện đầu vào 4→20 mA đi qua điện trở R = 220Ω tạo ra điện áp 0.88- 4.4V.
- LM324 sẽ tiếp tục lặp điện áp ở mức 0→5V và tín hiệu sẽ đi qua bộ lọc RC trước khi đi vào ADC.

Công suất trên điện trở 220 sẽ là 0.088W, chọn điện trở 220 Ω/0.25W.

Lựa chọn bộ chuyển tín hiệu ADC :

Lựa chọn ADC MCP3008:

+ ADC 10 bit

+ 8 đầu vào analog

+ Truyền dữ liệu nối tiếp qua SPI

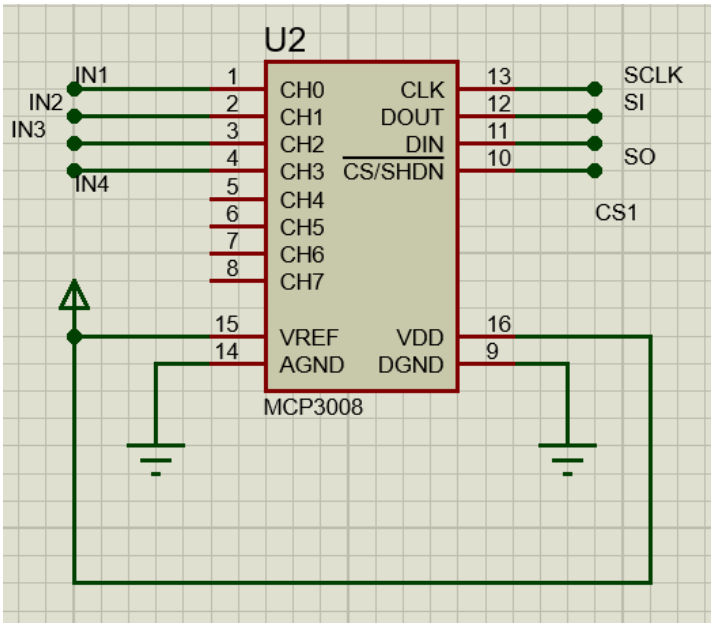
+ Điện áp hoạt động: 2.7-5,5V

+ ADC dùng cho 1 đầu vào analog 0-10V, 1 đầu vào 4-20mA

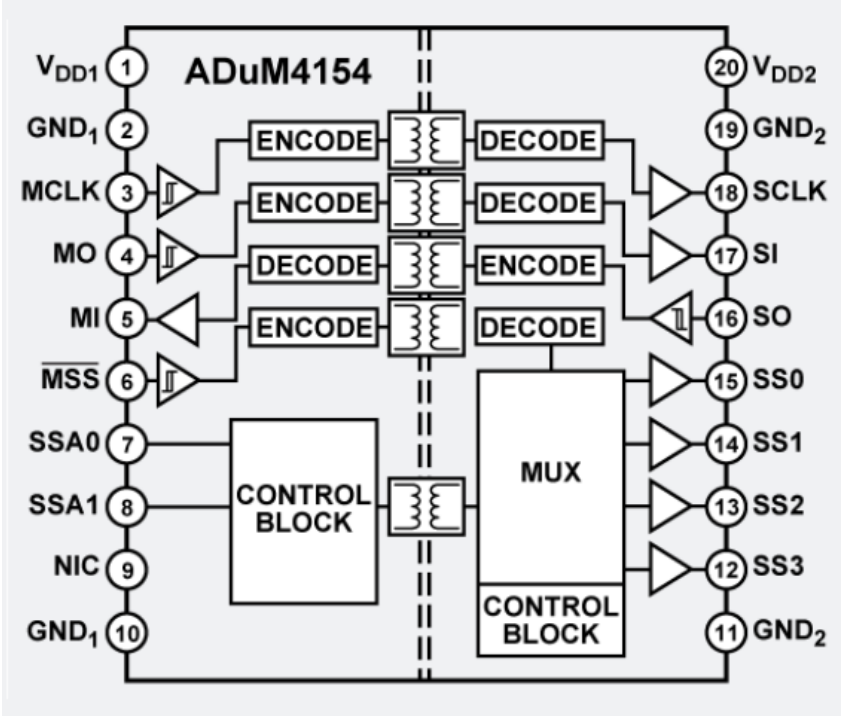
+ Tốc độ lấy mẫu lần lượt là 200ksps đối với 5V và 75ksps đối với 2.7V.

+ Có dòng điện ở chế độ ngủ 5 nA và dòng điện hoạt động bình thường là 320 µA.

Kết nối các đầu vào với bộ chuyển đổi ADC MCP3008 và cách ly :



Hình 14. Sơ đồ kết nối ADC



Hình 15. IC ADUM4154

Kết nối và cách ly :

Vì cần truyền tin với tốc độ cao → chọn IC ADUM4154

- Hỗ trợ tốc độ tần số clock SPI lên tới 17MHz

- 4 kênh tín hiệu tốc độ cao

- Hỗ trợ 4 thiết bị slave 24

- Điện áp hoạt động 3.3V/5V

Các tụ 0.1uF ở V_{DD} có tác dụng lọc các sóng có tần số cao do các linh kiện khác trên mạch gây ra.

Các chân MO, MI, MCLK, SSA0, SSA1 sẽ được nối vào vi điều khiển.

- ADC dùng 4 kênh CH0→CH3 cho 4 đầu vào analog 0-10V.

- Chân D_{in} nối sang chân SO của cách li ADUM4154.

- Chân D_{out} nối sang chân SI của cách li ADUM4154.

- Chân CS nối sang chân CS1 của ADUM4154.

- Chân SCLK nối sang chân SCLK của ADUM4154.

II. Đầu vào số

Mục tiêu:

- Dùng để nhận các tín hiệu trạng thái "Đóng/Mở" (On/Off). Dùng cho cảm biến cửa lò, có thể dùng để nhận tín hiệu từ các nút nhấn dừng khẩn cấp, cảm biến hành trình hoặc tín hiệu từ các bộ điều khiển khác.

Yêu cầu thiết kế :

- Điện áp đầu vào ứng với mức logic 1 có dải rộng: 10 - 36 VDC
- Đầu vào cách ly với vi điều khiển

Thiết kế và lựa chọn linh kiện :

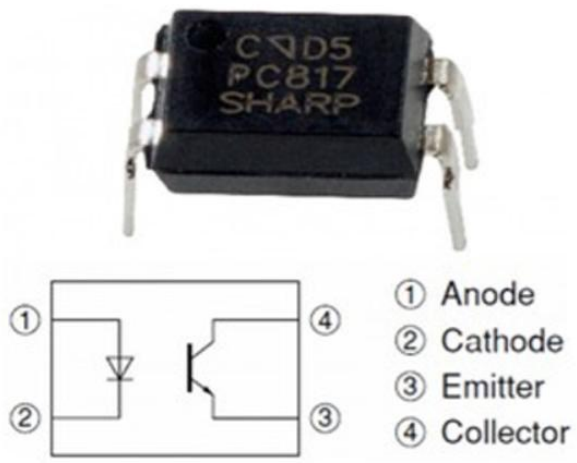
- Sử dụng Opto-coupler để cách ly giữa đầu vào số với vi điều khiển. Khi đầu vào mức cao có dải rộng (10→36VDC), để đảm bảo yêu cầu về mức logic, ta cần một mạch phân áp và so sánh ở trước nhằm cố định đầu vào.

- Sử dụng OPAMP giúp có thể thay đổi được Dead-band của mạch Trigger-Smith.

- Đầu vào số (DI) đưa qua mạch so sánh, điện áp ra sau mạch so sánh dùng để đóng cắt opto cách ly.

- Nguyên lí hoạt động: Khi đầu vào mức 1 (24V) thì đầu ra của Opam mức 1. Khi đó Opto sẽ không dẫn, điện áp vào MCU được kéo lên mức 3.3V, MCU hiểu là mức logic 1. Khi đầu vào mức 0(0V) thì đầu ra của Opam là mức 0. Khi đó Opto dẫn, là cho đầu vào MCU nối đất (0V), MCU hiểu là mức logic 0.

- Chọn PC817 vì có khả năng hoạt động ổn định trong nhiều môi trường khác nhau, với phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ **-55°C đến 100°C**, giúp nó trở thành lựa chọn tốt cho các ứng dụng công nghiệp và yêu cầu khắt khe về độ bền. Ngoài ra đây là linh kiện phổ biến và có giá thành rẻ .



Hình 16.Optocoupler quang PC817

- Chọn LM324 do nó được thiết kế do nó có thể hoạt động được ở chế độ đơn cực và điện áp ra xấp xỉ bằng không(khoảng 0.3V).

- Lựa chọn diode TVS :

Do điện áp đầu vào mức cao khoảng 10-36V nên chọn diode TVS có $V_{rwm} \geq 36V$

Chọn diode TVS **1.5KE36A** với điện áp hoạt động bình thường Vrm = 36V(typ). Điện áp đánh thủng là 42V và điện áp kẹp là 64V

Tính toán, lựa chọn các giá trị điện trở:

Chọn $V_{cc} = 12$ V cho Op-amp.

- Phân áp

Chọn mạch phân áp cho đầu vào để V_+ không vượt quá 10V

$V_P = \frac{R_{13}}{R_7+R_{13}} V_{DI} = 10V$

$V_{DI} = 10 \div 36V \rightarrow \frac{R_{13}}{R_7+R_{13}} \leq \frac{10}{36} \rightarrow R_7 \geq 2.6R_{13}$

Vậy chọn R_7 = 27k Ω và R_{13} =10 k Ω

Chọn hai điện trở $R_1 = R_2$ =10k Ω để phân áp từ nguồn V_{in} vào đầu vào V_{in+} của OPAMP.

Chọn điện trở mạch so sánh :

Chọn hai điện trở để hạn chế dòng không vượt quá 50mA từ nguồn 5V vào chân V_{in-} của OPAMP, điện áp V_{ref} = 2.5V.

- Mạch Trigger-Smith

+ Điện áp nguồn cấp cho Opamp là 12V. Chọn:

$$\Delta V \approx \frac{V_{CC}}{100} = 0.12V \rightarrow \frac{R_9}{R_9 + R_8} \approx 0.1 \rightarrow R_8 = 99R_9$$

Chọn R_9 = 1k Ω , R_8 = 99k Ω .

+ Để cho mạch có thể vẫn lên mức cao với đầu vào điện áp DI là 10V thì :

$$V_{DI} = 10V \rightarrow V_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DI} = 2.7V$$

$$\rightarrow V_N < 2.7V - 0.12V(Do\ đã\ tạo\ trễ\ so\ sánh) \rightarrow \frac{R_{11}}{R_{11}+R_{10}}V_{ref} < 2.58V$$

$$V_{ref} = 5V \rightarrow \frac{R_{11}}{R_{10}} < 1.06V$$

Chọn R_{10} = R_{11} = 100k Ω.

- Chọn điện trở phía cách ly quang và điều chỉnh dòng chảy qua LED

Với mạch so sánh dùng khuếch đại thuật toán LM324 có Vcc = 12V nên ta có:
$V_P > V_N \rightarrow V_{out} =+ V_{CC} - 1.5V = 10.5V$

$V_P < V_N \rightarrow V_{out} = 0.3V$

Khi đầu vào DI tích cực (10-36V), Vout = 10.5V, cần chọn dòng để giới han điện áp vào

Điện trở R_5 để hạn chế dòng vào Opto quang. Theo datasheet của PC817, chọn $I_F = 20\ \text{mA}, V_{\text{Fmax}} = 1.4\ \text{V}, V_{\text{outopAMPmin}} = 0.3\ \text{V}$

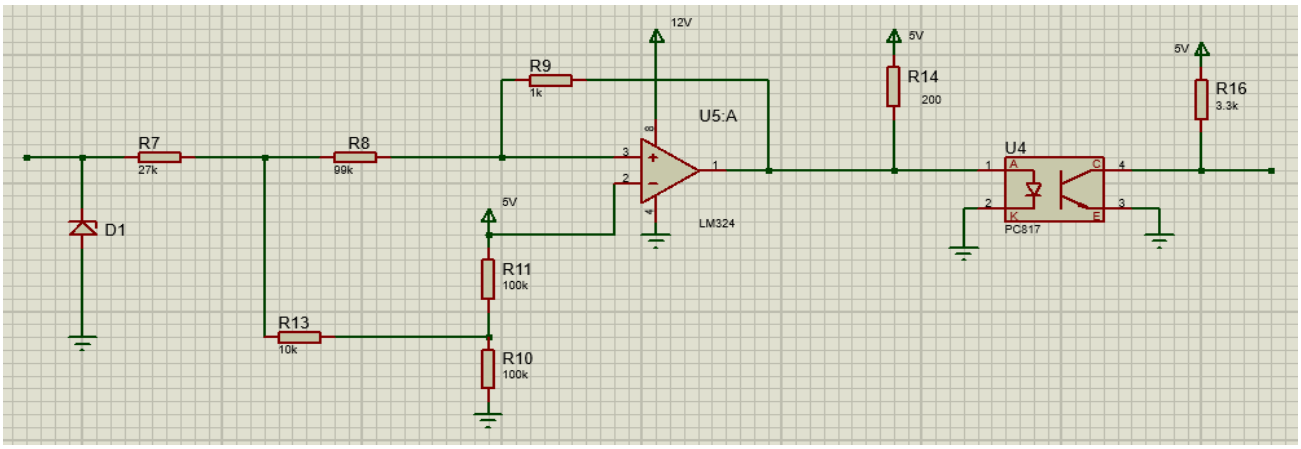
$$R_5 = \frac{5V - 1.4V - 0.3V}{0.02A} = 165\Omega.$$

Chọn R_5 = 200 Ω

Chọn điện trở R6 để hạn chế dòng Ic. Theo datasheet, $V_{CE\text{max}} = 0.2\ \text{V}$ khi $I_F = 20\ \text{mA}, I_c = 1\ \text{mA}$, chọn Vcc = 3.3V

$R_{16} = \frac{3.3 - 0.2}{0.001} = 3100\ \Omega$

Chọn R16 = 3.3k Ω



Hình 17. Sơ đồ nguyên lý đầu vào số

III.Đầu ra tương tự

Mục tiêu:

- Thiết kế khối chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự (DAC) chuẩn công nghiệp (0-10V và 4-20mA). Khối này đóng vai trò là "cầu nối" điều khiển tuyến tính cho các bộ biến đổi công suất hoặc quạt thông gió, cho phép điều chỉnh công suất lò một cách chính xác. Đây là các ngõ ra **mở rộng** để tăng khả năng giao tiếp công nghiệp

Yêu cầu thiết kế:

- **Tính đa dạng về tín hiệu:** Hệ thống phải cung cấp đồng thời một kênh đầu ra điện áp trong dải 0 - 10V và một kênh đầu ra dòng điện theo chuẩn 4 - 20mA.
- **Đảm bảo an toàn hệ thống:** Toàn bộ khối đầu ra tương tự phải được cách ly hoàn toàn về mặt điện học với khối xử lý trung tâm (MCU) để ngăn ngừa các xung nhiễu hoặc sự cố điện từ tải phản hồi về làm hỏng vi điều khiển.
- **Khả năng bảo vệ vật lý:** Thiết kế cần bao gồm các tầng bảo vệ chống quá áp, chống xả tĩnh điện (ESD) tại các cổng kết nối vật lý.

- **Độ chính xác cao:** Tín hiệu đầu ra cần có độ phân giải đủ tốt để đảm bảo tính mịn và ổn định trong quá trình điều khiển thiết bị.

Thiết kế và lựa chọn linh kiện:

- Lựa chọn sử dụng IC cách ly ADUM4154 .
- Sử dụng DAC MCP4922 do DAC này lấy điện áp tham chiếu ở bên ngoài nên tiện cho việc tính toán sau này. Do DAC MCP4922:

+ DAC 12 bit 27

+ Truyền tin SPI với tần số clock cao nhất là 20 MHz

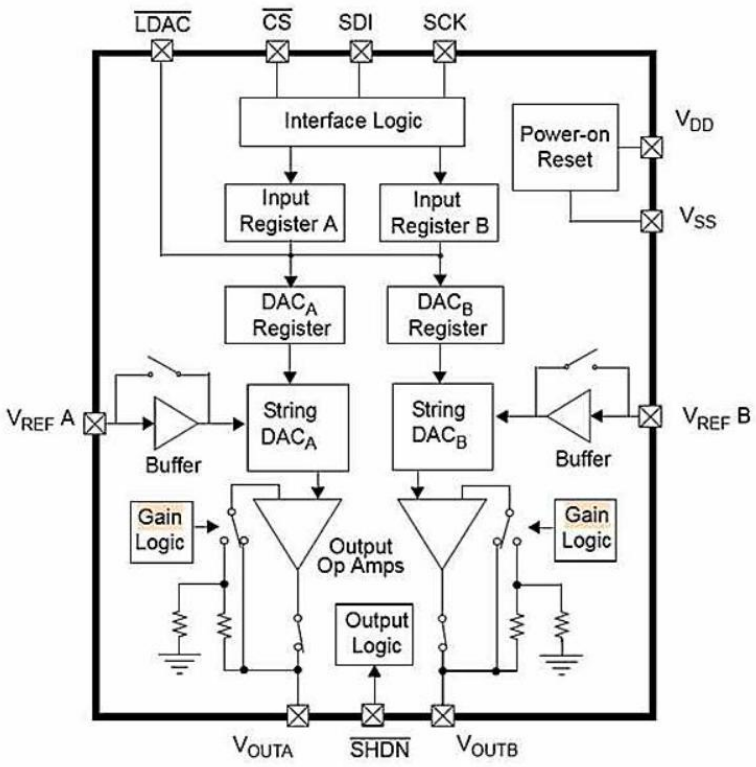
+ Thời gian xác lập nhanh: 4.5μs

+ Lựa chọn hệ số khuếch đại điện áp ra: x1, x2

+ Điện áp tham chiếu lấy từ bên ngoài

+ Điện áp hoạt động: 2.7V-5.5V

+ Nhiệt độ hoạt động: -40^oC - $+125^o$C



Hình 18. DAC MCP4922

3.1 Đầu ra dạng điện áp 0 – 10V:

- Ta chọn điện áp tham chiếu là 5V. Sau đó sử dụng gain x2 ta được đầu ra là 0-10V.

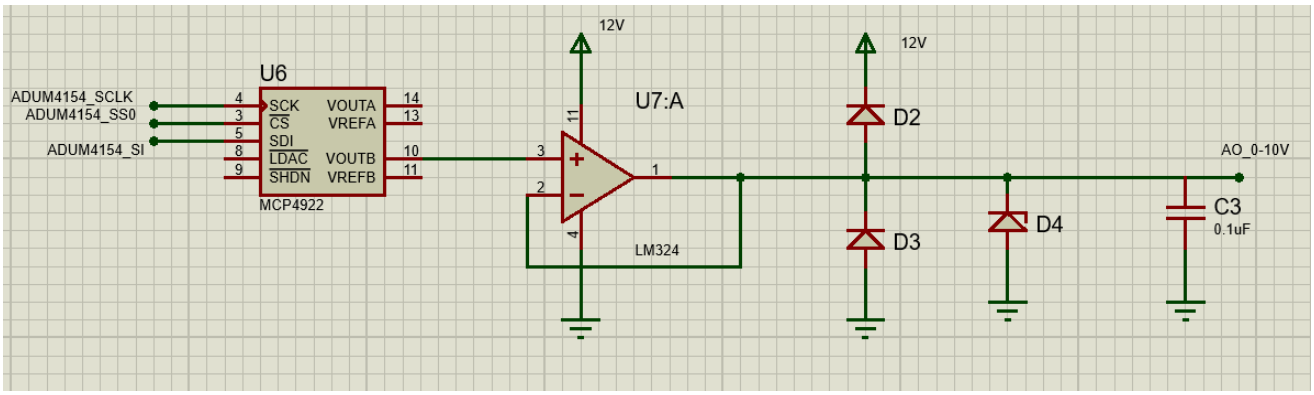
- Để tăng dòng điện ra tối đa → sử dụng một bộ lặp điện áp. Dòng điện ra tối đa của AO áp phụ thuộc vào bộ đệm.

- LM324 có thể cung cấp dòng 20mA, nhưng khi dòng càng lớn thì điện áp đầu ra càng bị sụt (Voh giảm). Để kéo tải 0-10V ổn định trong công nghiệp, sử dụng một Transistor đệm dòng ở ngõ ra của Op-amp để đảm bảo dòng ra khỏe và áp 10V chính xác.

- Chọn tần số cho đầu ra là f = 1000 Hz (để tín hiệu điều khiển thay đổi nhanh nhưng vẫn lọc được nhiễu nguồn). Trở hạn dòng $R_3 = 100\Omega$

=> Chọn 0.1µF là an toàn vì nó lọc được nhiễu mà không gây hiện tượng "chậm" tín hiệu điều khiển.

- DAC (MCP4922) có trở kháng đầu ra cao, không thể cung cấp dòng điện trực tiếp cho các thiết bị công suất hoặc truyền đi xa. Ta lựa chọn LM324 giúp gánh tải, cung cấp dòng ra tối đa khoảng 20mA, phù hợp để điều khiển các thiết bị nhận tín hiệu 0-10V trong công nghiệp.



Hình 19.Sơ đồ nguyên lý đầu ra 0 – 10V

Ta chọn Diode 1N4148 cho D2 và D3 có:

- Dòng điện tối đa chịu được (200mA. Hoàn toàn hợp lí vì dòng đầu ra của LM324 là khoảng 20mA)

- Điện áp ngược tối đa chịu được: 75V

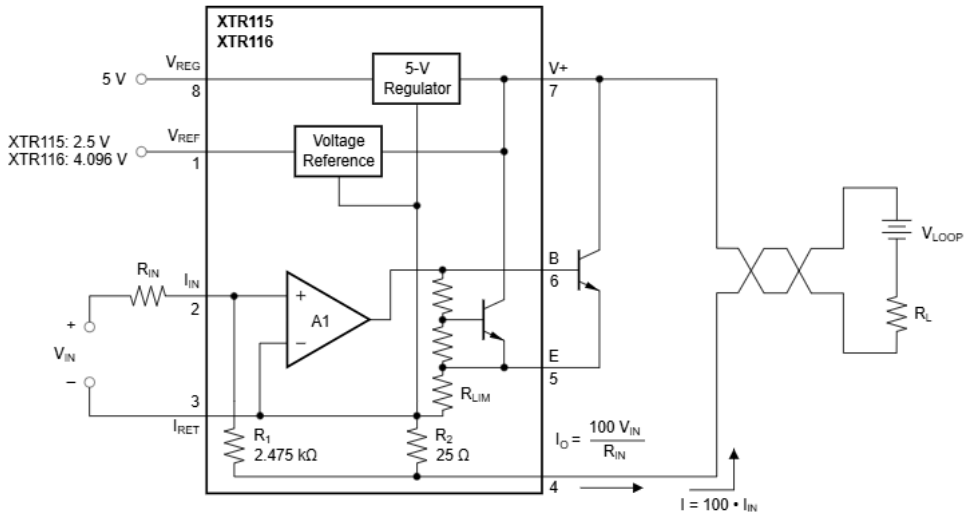
- Dòng dò rất bé: 25nA

Tương tự đầu vào, chọn diode TVS Diode 1.5KE15A cho D4 với yêu cầu dùng để bảo vệ mạch chống các xung điện áp cao từ quá trình quá độ hay xả tĩnh điện (ESD) của các thiết bị bên ngoài hay sét đánh. Diode TVS được lựa chọn dựa trên: điện áp làm việc (điện áp bắt đầu dẫn), điện áp đánh thủng (điện áp dẫn hoàn toàn), công suất.

3.2 Đầu ra dạng dòng 4 – 20mA

- Sử dụng OPAMP kết hợp Transistor

- DAC đưa ra điện áp: 0-5V. Điện áp này đưa vào IC tạo nguồn dòng 4-20 mA: XTR116U.



Hình 20. Cấu trúc XTR116

Thông số XTR116U

- Dòng ra tối đa: 25 mA

- Dải điện áp cấp rộng: 7.5V – 36V

Trong điều khiển công nghiệp, tín hiệu 4-20mA được ưa chuộng hơn 0-10V khi truyền đi xa. **XTR116U** là một IC chuyên dụng (Current Loop Transmitter) có các vai trò sau:

+ **Chuyển đổi Áp - Dòng chính xác:** Nhận điện áp từ DAC và chuyển thành dòng điện với tỉ lệ cực kỳ chính xác.

+ **Tích hợp bộ tham chiếu (V_{ref}):** Nó cung cấp sẵn một điện áp tham chiếu **4.096V** rất ổn định để bạn tạo dòng Offset (4mA).

+ **Tích hợp bộ ổn áp (V_{reg}):** Nó cung cấp nguồn **5V** để nuôi chính con DAC hoặc Op-amp trong vòng lặp, giúp tiết kiệm linh kiện nguồn.

+ **Chống nhiễu và truyền xa:** Tín hiệu dòng điện không bị sụt áp trên đường dây dài và có khả năng chống nhiễu điện từ rất tốt (phù hợp môi trường lò nướng có dây maiso công suất lớn).

Tính toán giá trị điện trở

Theo datasheet dòng ra và dòng vào có tỉ lệ: $I_o = 100\ I_{in}$

$I_0 = 4 - 20\ \text{mA} \rightarrow I_{\text{in}} = 40\mu A - 200\mu A$.

Để sử dụng toàn bộ dải điện áp ra 4.096V của DAC ta sử dụng các điện trở để tạo dòng điện offset.

Khi $V_{DAC} = 0V$:

$$R_{17} = \frac{V_{ref}}{I_{in}} = \frac{4.096V}{40\mu A} = 102.4k\Omega \Rightarrow \text{Chọn } R_{17} = 102k\Omega$$

Khi $V_{DAC} = 3.3V$:

$$R_{18} = \frac{V_{DAC_max}}{160\mu A} = \frac{3.3V}{160\mu A} = 20.625k\Omega \Rightarrow \text{Chọn } R_{18} = 20k\Omega$$

Tụ $C = 0.1\text{uF}$: có tác dụng lọc các sóng có tần số cao từ bên ngoài.

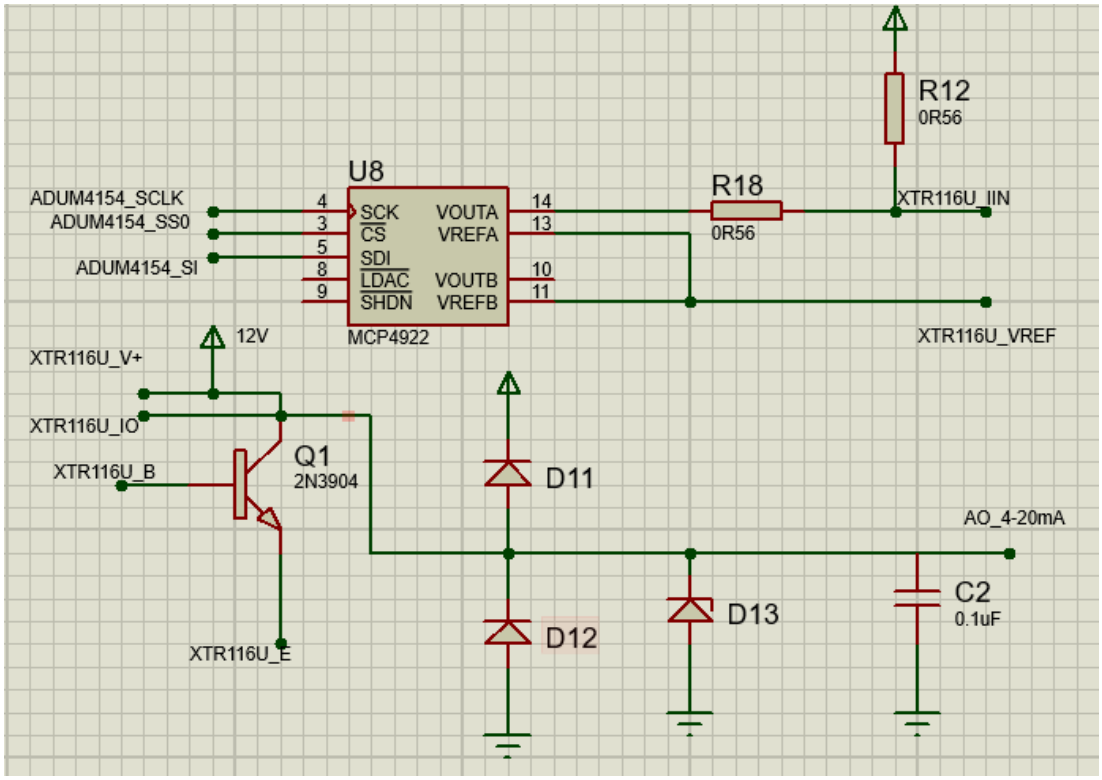
Lựa chọn **Transistor:**

Vì transistor chịu hoàn toàn dòng ra nên cần chọn transistor chịu được điện áp 12V và dòng điện 20mA.

Ta lựa chọn transistor 2N3904:

- Điện áp: V_{CE}=40 VDC.

- Dòng điện IC=200 mA



Hình 21.Sơ đồ nguyên lý đầu ra 4 – 20mA

IV. Đầu ra số:

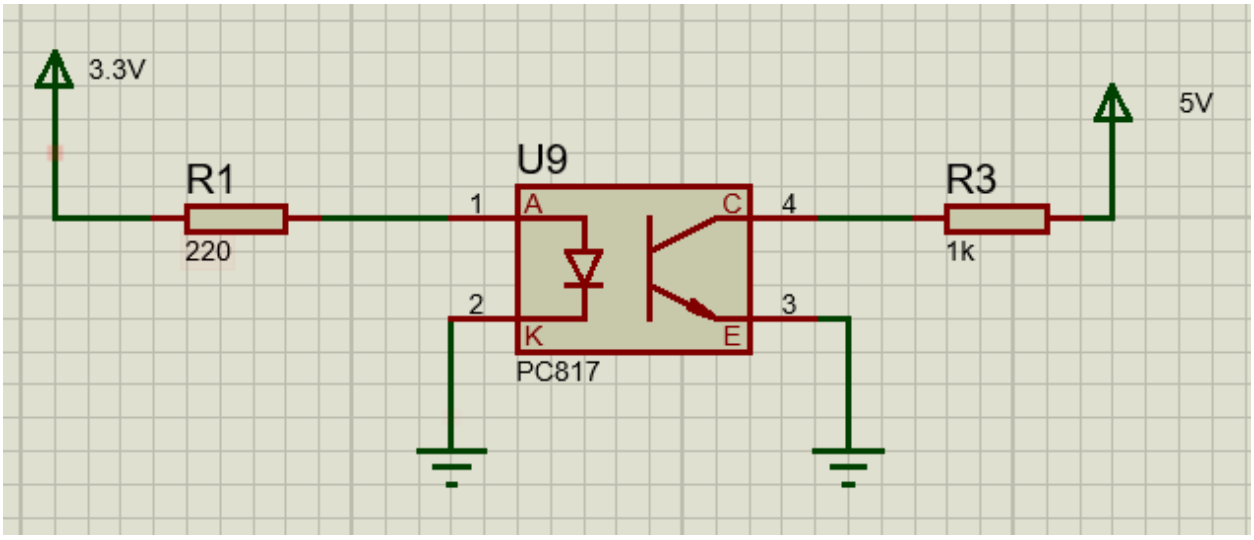
Mục tiêu và yêu cầu thiết kế :

+ **Khả năng chịu áp:** Điện áp đầu ra logic chịu được mức **24VDC** (chuẩn công nghiệp).

+ **Đa dạng kết nối:** Hỗ trợ cả đầu ra dạng **Relay** (tiếp điểm khô) và dạng **SINK** (NPN sinking - dùng cho các tải như van điện từ, đèn báo).

+ **An toàn:** Cách ly hoàn toàn về điện giữa vi điều khiển và tải bằng linh kiện quang (Optocoupler).

+ **Bảo vệ:** Chống tĩnh điện (ESD) và bảo vệ quá áp/thấp áp tại đầu ra.



Hình 22. Sơ đồ mạch cách ly cho DO

LED là linh kiện điều khiển bằng **dòng điện**. Khi LED sáng, điện áp rơi trên nó V_{led} chỉ cố định khoảng 1.2V - 1.4V.

$R_1 = \frac{3.3 - V_{led}}{I} = \frac{3.3 - 1.2}{10mA} = 210\Omega$ => Chọn $R_1 = 220\Omega$

Vì thông thường ở đầu ra, dòng kích chỉ cần từ 1mA đến 50mA ; chân Input của ULN2003 có trở đệm nội bộ khoảng 2.7kΩ. Nó chỉ cần dòng kích rất nhỏ (khoảng1.3mA tại mức áp 5V) để mở hoàn toàn kênh Darlington. Vậy nên ta chọn R_3 =1kΩ để kích mở ULN2003 bằng dòng đầu ra của PC817:

$I_C = \frac{5 - V_{CESat}}{1000} = \frac{5 - 0.4}{1000} = 4.5mA$

Dòng điện này đảm bảo Opto hoạt động trong vùng an toàn và đủ công suất kích cho tầng Darlington phía sau.

Đầu ra dạng NPN sinking:

Sử dụng IC ULN2003A để khuếch đại để có thể điều khiển điện áp ở đầu ra lớn (tối đa 50V). Với việc ULN2003A có sẵn điện trở để hạn chế dòng đi vào nên ta không cần thêm điện trở tại đầu vào.

ULN2003 – Thông số chính

+ Loại: IC **driver Darlington 7 kênh**

+ Chức năng: khuếch đại dòng, kéo tải xuống **GND**

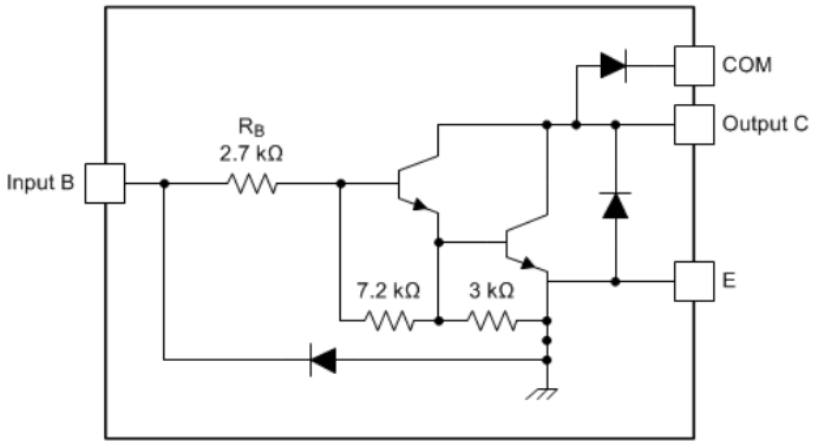
+ Ngõ ra: **Open collector (low-side driver)**

+ Điều khiển **relay 5V / 12V**

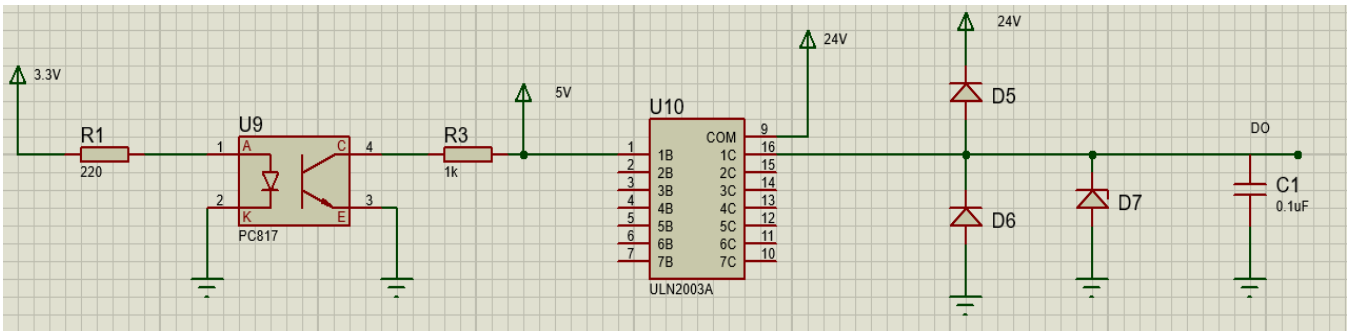
+ Điện áp ngõ vào : TTL / CMOS (3.3 V & 5 V)

+ Dòng mỗi kênh : 500 mA (max)

+ Điện áp ngõ ra max : 50V



Hình 23. ULN2003



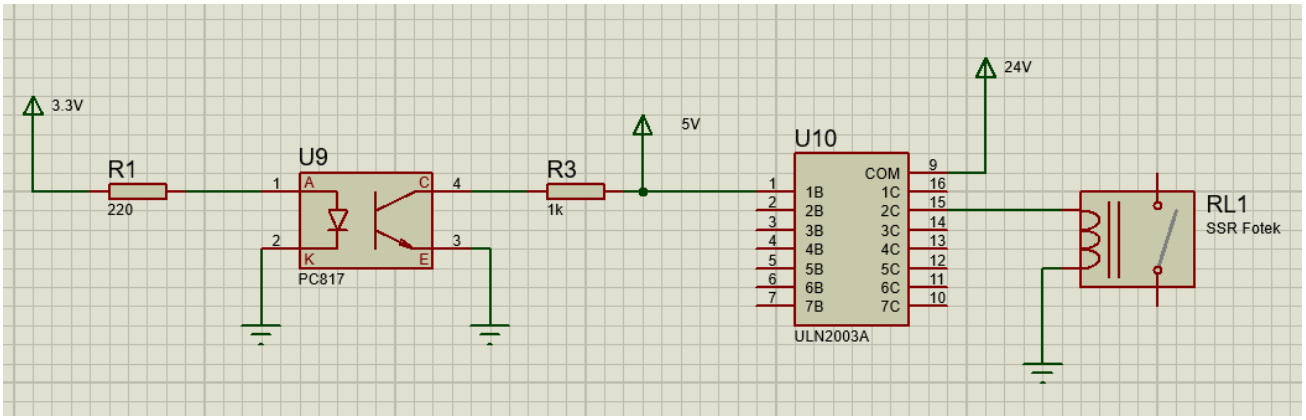
Hình 24. DO dạng NPN sinking

Lựa chọn diode bảo vệ quá áp và tĩnh điện tương tự chân DI. Do nguồn nhiệt cực lớn: Gây ra nhiễu nhiệt và làm thay đổi đặc tính linh kiện. Đóng cắt liên tục (PWM): Relay SSR hoặc Relay cơ đóng cắt liên tục để duy trì nhiệt độ tạo ra hàng nghìn xung quá độ mỗi giờ.

Nếu không có cặp "Diode TVS + Tụ" này ở từng cổng, chỉ cần một xung nhiễu đủ mạnh từ Relay dội ngược về là có thể làm hỏng một kênh của ULN2003, dẫn đến lò nướng không thể ngắt nhiệt (gây cháy nổ) hoặc không thể bật nhiệt.

Đầu ra dạng relay :

- Thiết kế chính của lò nướng là điều khiển relay SSR để điều chỉnh nhiệt độ của lò thông qua dây maiso, ta phải kết hợp sử dụng với relay.
- Đầu ra của mạch PC817 sẽ được nối với phần điều khiển của Relay, còn phần output của relay sẽ được nối với nguồn 220VAC.



Hình 25. DO dạng relay SSR

V. Thiết kế bộ nguồn:

Yêu cầu thiết kế:

- Do thiết kế lò nướng nên ta cần thiết kế 1 bộ nguồn từ 220 VAC có thể chuyển đổi sang nguồn 1 chiều và hạ áp cho tất cả các linh kiện đã sử dụng trong mạch, bao gồm nguồn 24V, 12, 5V và 3.3V.

Phương án thiết kế:

- Sử dụng mạch chỉnh lưu cầu không điều khiển.

- Sau khi chỉnh lưu điện áp 220VAC thành 24VDC, ta sử dụng mạch buck converter để có thể điều chỉnh điện áp như mong muốn.

Tính toán và lựa chọn:

Máy biến áp và mạch chỉnh lưu cầu

- Điện áp một chiều cần cao nhất là $36\ \text{V} \Rightarrow$ chọn máy biến áp có tỉ số điện áp là: $220/36\ \text{V}$

- Điện áp chỉnh lưu: $U_d \approx 0.9U_2 = 0.9 \times 36 = 32.4\ \text{V}$

- Dòng thứ cấp: $I_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot I_d = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cdot 4 = 4.443\ \text{A}$

- Dòng sơ cấp: $I_1 = \frac{1}{\text{K}_{\text{ba}}} I_2 = \frac{1}{\frac{220}{36}} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cdot 4 = 0.727\ \text{A}$

- Điện áp ngược của Diode: $U_{\text{ngmax}} = \sqrt{2} U_2 = \sqrt{2}.36 = 50.9\ \text{V}$

- Dòng điện lớn nhất qua Diode: $I_{\text{Diode, max}} = I_d = 4\ \text{A}$.

Lựa chọn linh kiện

- Chọn máy biến áp có: 220V/36V-5A

- Lựa chọn module mạch cầu MBR1060 (Schottky Diode) do nó có thể chịu điện áp ngược 60V và dòng tải là 10A

Bộ giảm áp

Sử dụng XL4015 để giảm áp

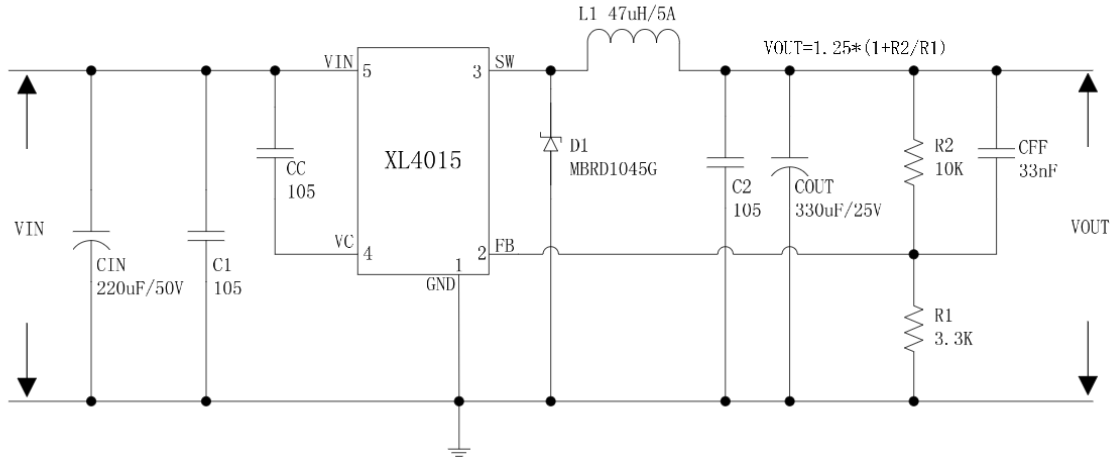
Đối với các mạch nguồn 5V,12V,24V ta lựa chọn các giá trị điện trở và các linh kiện trong mạch như nhà sản xuất và được tính theo công thức:

$$Vout = 1.25(1 + \frac{R2}{R1})$$

Để giảm áp, ta sử dụng các điện trở bên ngoài theo công thức được đưa bởi nhà sản xuất

Với nguồn 5V:

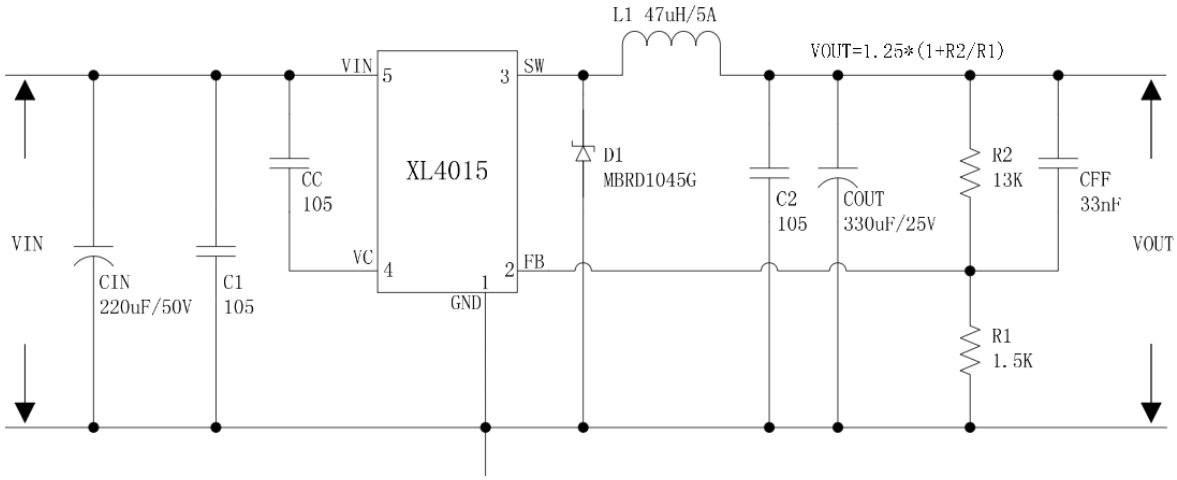
Typical System Application (VOUT=5V/5A)



Hình 26. Chọn tham số của điện trở khi Vout=5V

Với nguồn 12V :

Typical System Application (VOUT=12V/4A)



Hình 27. Chọn tham số của điện trở khi Vout=12V

Với nguồn 24V và nguồn 3.3 V: Do nhà sản xuất không có mạch 24V và 3.3V nên ta chọn điện trở theo công thức.

Áp dụng công thức cho nguồn 24V:

$$Vout = 1.25\left(1 + \frac{R2}{R1}\right) = 24$$

Lựa chọn $\frac{R_2}{R_1} = 18.2$

=>Chọn R2 = 18.2kΩ và R1 = 1kΩ cho 24V

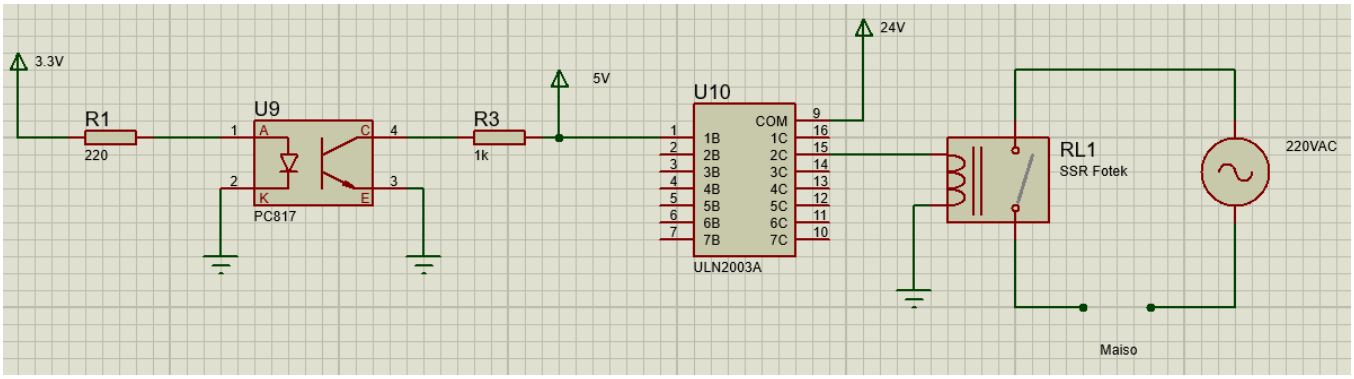
Áp dụng công thức cho nguồn 3.3V:

$$V_{out} = 1.25(1 + \frac{R_2}{R_1}) = 3.3$$

Lựa chọn $\frac{R_2}{R_1} = 1.64$

=>Chọn R2 = 1.64kΩ và R1 = 1kΩ cho 3.3V

VI. Kết hợp bộ gia nhiệt:



Hình 28. Sơ đồ nguyên lí khi kết nối với bộ gia nhiệt

Sử dụng dây maiso và nguồn 220VAC để kết nối với relay SSR. SSR đóng cắt liên tục bằng tín hiệu điều khiển thông qua PWM từ MCU.

Chương 4. Thiết kế chi tiết phần mềm

I. Tổng quan

Sau khi cấp nguồn, hệ thống sẽ khởi tạo các ngoại vi và hiển thị màn hình chờ. Tại đây, màn hình hiển thị nhiệt độ thực tế bên trong lò (T_{cur}), với các giá trị cài đặt là mặc định (50°C, 0 phút).
Để bắt đầu chu trình nướng, người dùng sử dụng 4 nút nhấn (MODE, UP, DOWN, BACK) để thực hiện cài đặt theo trình tự sau:

1. Lựa chọn Chế độ (Select Mode):

- Người dùng nhấn MODE để truy cập danh sách chức năng.
- Sử dụng UP/DOWN để lựa chọn một trong 5 chế độ vận hành: Bake (Nướng thường), Convection (Nướng đối lưu), Grill (Nướng bề mặt), Defrost (Rã đông) và Preset Recipes (Thực đơn tự động).
- Khi chọn một chế độ, hệ thống sẽ tự động nạp Nhiệt độ và Thời gian gợi ý tương ứng. Đặc biệt, nếu chọn *Preset Recipes*, người dùng sẽ chọn tiếp loại thực phẩm cụ thể (Gà, Bò, Bánh...) để nạp thông số chuẩn.
- Nhấn MODE để xác nhận và chuyển bước.

2. Cài đặt Nhiệt độ (Set Temperature):

- Màn hình hiển thị nhiệt độ cài đặt (T_{set}). Người dùng có thể giữ nguyên giá trị gợi ý hoặc dùng UP/DOWN để tinh chỉnh trong khoảng 50 – 250°C (nhấn giữ để tăng/giảm nhanh).
- Nhấn MODE để xác nhận hoặc BACK để quay lại chọn chế độ.

3. Cài đặt Thời gian (Set Time):

- Người dùng tiếp tục điều chỉnh thời gian nướng (T_{time}) trong khoảng 0 – 120 phút (nhấn giữ để tăng/giảm nhanh).
- Sau khi hoàn tất, nhấn MODE lần cuối để lưu thông số và bắt đầu hoạt động.

4. Quá trình Nướng (Running):

- Hệ thống kích hoạt bộ điều khiển nhiệt để bắt đầu gia nhiệt (Pre-heat). Trong giai đoạn này, thời gian chưa bị trừ. Chỉ khi nhiệt độ lò đạt đến ngưỡng cài đặt ($T_{cur} \geq T_{set}$), hệ thống mới chính thức chuyển sang giai đoạn nướng và bắt đầu đếm ngược thời gian (T_{time}).
- Trong quá trình này, người dùng có thể nhấn nhả nút BACK để chuyển sang trạng thái Tạm dừng (Pause). Lúc này, lò sẽ ngắt nhiệt và bảo lưu thời gian còn lại.
- Khi hệ thống đang Tạm dừng, người dùng có thể:
    - Nhấn MODE để Tiếp tục (Resume) quá trình nướng.

- Hoặc nhấn giữ nút BACK trong 2 giây để Hủy bỏ hoàn toàn (Stop) chu trình và quay về màn hình chờ.

Kiến trúc phần mềm và Phân chia quá trình

Để đảm bảo tính tin cậy và khả năng bảo trì, phần mềm được tổ chức thành 3 khối chức năng chính (Modules) hoạt động độc lập nhưng có sự phối hợp chặt chẽ:

1. Module Giao diện người dùng (User Interface - UI)

- Chức năng: Quản lý toàn bộ việc hiển thị trên LCD và xử lý tín hiệu từ 4 nút nhấn (MODE, UP, DOWN, BACK).
- Cơ chế hoạt động:
  - Máy trạng thái giao diện (UI FSM): Được điều hướng bởi biến SET_INDEX để quản lý các màn hình: Xem trạng thái (View Status), Cài đặt chế độ, Cài đặt nhiệt độ và Cài đặt thời gian.
  - Xử lý nút nhấn: Phân biệt rõ hành vi Nhấn nhả (Short Press) để điều hướng/xác nhận và Nhấn giữ (Long Press) để kích hoạt tính năng *Auto-repeat* (tăng tốc cài đặt), *Tạm dừng (Pause)* hoặc *Dừng khẩn cấp*.

2. Module Điều khiển trung tâm (Logic Control)

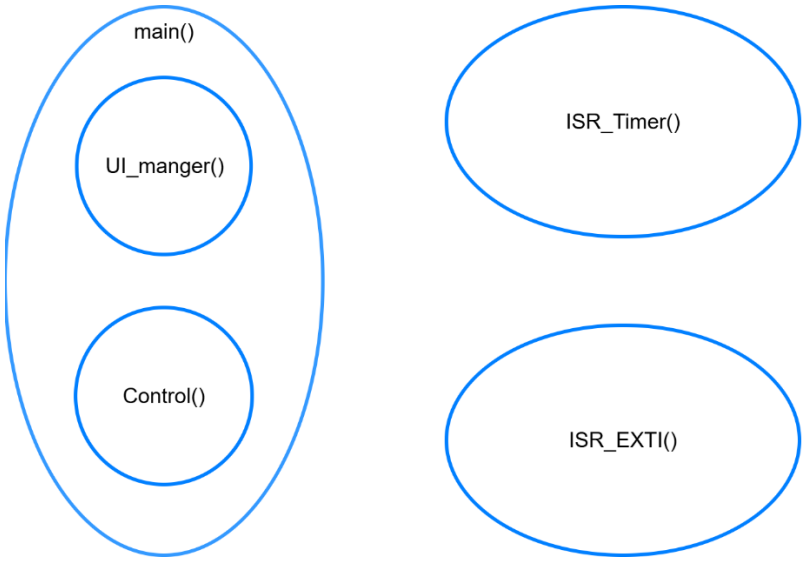
Đây là "bộ não" của hệ thống, được tách thành 2 tầng xử lý riêng biệt theo mô hình Dual-FSM:

- a. Điều khiển Trình tự (Sequence Control):
  - Chức năng: Quản lý logic vận hành của Chu trình nướng (Process FSM).
  - Nhiệm vụ: Giám sát trạng thái hệ thống (Gia nhiệt, Ổn định, Đếm ngược hay Tạm dừng). Quyết định thời điểm kích hoạt bộ đếm giờ Hệ thống so sánh T_{cur} và T_{set}. Timer chỉ bắt đầu đếm lùi (Countdown) khi nhiệt độ thực tế đã đạt hoặc vượt quá nhiệt độ cài đặt, đảm bảo thực phẩm được nướng đúng thời gian ở đúng nhiệt độ yêu cầu.
  -
- b. Điều khiển Quá trình (Process Control):
  - Chức năng: Thực thi việc ổn định nhiệt độ (Tầng thấp - Low level).

- Nhiệm vụ: Đọc dữ liệu từ cảm biến, tính toán thuật toán PID và xuất xung PWM ra Relay/SSR. Module này hoạt động liên tục theo thời gian thực (Real-time) để duy trì nhiệt độ cài đặt mà không phụ thuộc vào logic trình tự.

3. Module An toàn và Xử lý lỗi (Safety & Error Handling)

- Chức năng: Giám sát các điều kiện bất thường để bảo vệ người dùng và thiết bị.
- Cơ chế ưu tiên:
  - Ưu tiên cao nhất (Ngắt - Interrupt): Xử lý sự kiện mở cửa lò (nếu có cảm biến) hoặc nút dừng khẩn cấp. Hệ thống ngắt nhiệt ngay lập tức và chuyển sang trạng thái an toàn.
  - Ưu tiên thường (Vòng lặp - Polling): Định kỳ kiểm tra các lỗi có quán tính nhiệt như Quá nhiệt (Hardware limit > 260°C) hoặc lỗi hỏng/đứt dây cảm biến. Kích hoạt còi báo động và khóa hệ thống nếu phát hiện lỗi.



II. Thiết kế User Interface

1. Mục tiêu thiết kế giao diện

Giao diện người dùng (User Interface - UI) của lò nướng được thiết kế nhằm đảm bảo người vận hành có thể thực hiện các thao tác cài đặt và kiểm soát hệ thống một cách trực quan, chính xác chỉ với tài nguyên phần cứng tối thiểu (màn hình LCD và 04 nút nhấn).

Để đạt được mục tiêu này, hệ thống giao diện được xây dựng dựa trên các nguyên tắc thiết kế sau:

- Kiến trúc máy trạng thái (FSM): Giao diện được tổ chức thành các ngữ cảnh riêng biệt (Xem trạng thái, Cài đặt Chế độ, Nhiệt độ, Thời gian) và được điều hướng tuần tự thông qua biến chỉ số cài đặt (SET_INDEX). Nguyên tắc này giúp phân luồng quy trình rõ ràng, đảm bảo người dùng luôn nắm bắt được vị trí hiện tại của mình trong chuỗi thao tác.
- Tối ưu hóa tương tác nút nhấn: Hệ thống phân biệt rõ hành vi Nhấn nhả (Short Press) cho các tác vụ thường xuyên (điều hướng, xác nhận, tạm dừng nhanh) và Nhấn giữ (Long Press) cho các tác vụ đặc biệt. Cụ thể, nhấn giữ giúp tăng tốc cài đặt thông số (Auto-repeat) hoặc thực hiện lệnh dừng khẩn cấp/hủy bỏ an toàn để tránh thao tác nhầm.
- Phản ánh thực trạng hệ thống: Giao diện hiển thị phải cập nhật liên tục theo thời gian thực (Real-time) các thông số quan trọng (Nhiệt độ thực, Thời gian còn lại) và trạng thái vận hành cụ thể (Đang gia nhiệt, Tạm dừng hay Đếm ngược), giúp người dùng giám sát chính xác toàn bộ quá trình nướng.

2. Các nút bấm và xử lý tín hiệu đầu vào

Hệ thống sử dụng 04 nút nhấn vật lý để tương tác với người dùng. Phần mềm thực hiện quét phím và xử lý tín hiệu theo hai cơ chế: Nhấn nhả (Short Press) và Nhấn giữ (Long Press) để tối ưu hóa khả năng điều khiển trên số lượng nút hạn chế.

Chức năng cụ thể của từng nút như sau:

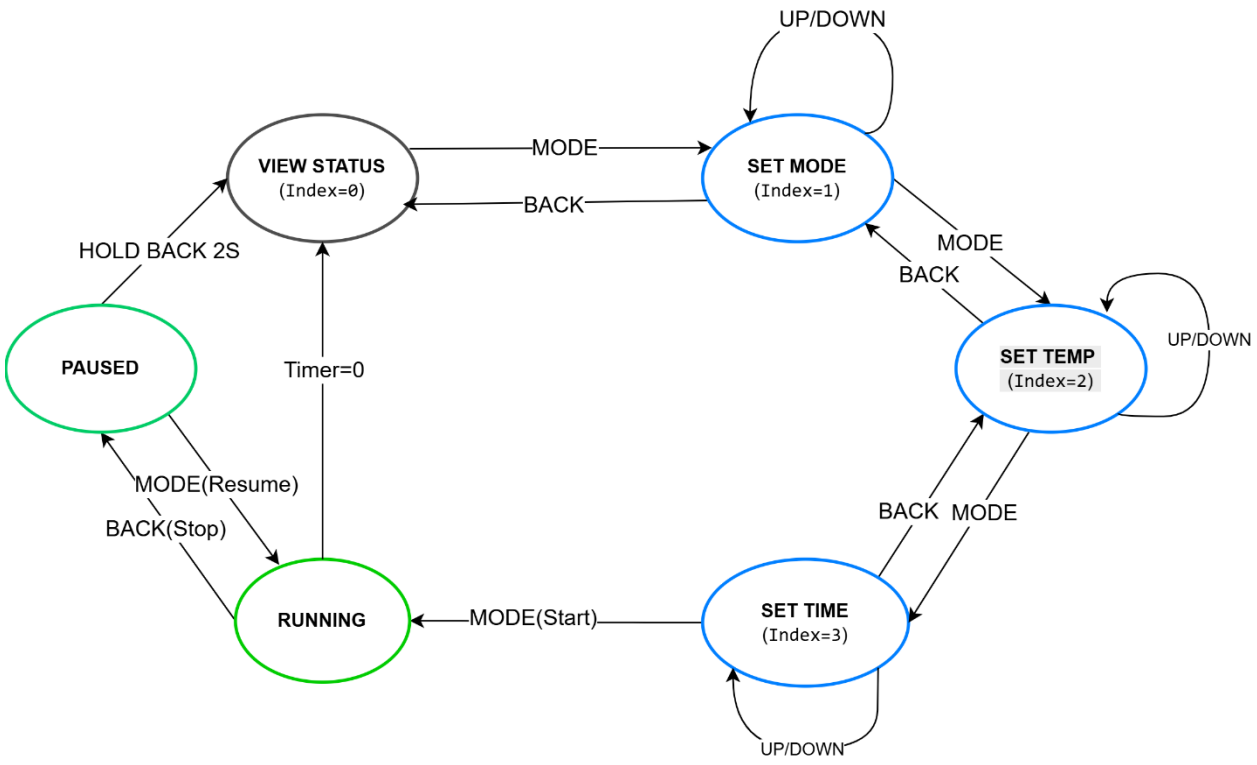
- MODE (Enter/Resume):
    - Trong chế độ Cài đặt: Đóng vai trò là nút xác nhận, lưu giá trị hiện tại và chuyển sang bước cài đặt tiếp theo (tăng SET_INDEX).
    - Trong chế độ Tạm dừng (Paused): Đóng vai trò là lệnh Tiếp tục (Resume), cho phép lò hoạt động lại từ thời điểm bị ngắt quãng.
- UP (+) / DOWN (-):
    - Nhấn nhả: Tăng/Giảm giá trị cài đặt 1 đơn vị hoặc di chuyển con trỏ lựa chọn trong danh sách thực đơn.

    - Nhấn giữ (> 1 giây): Kích hoạt chế độ Auto-repeat, cho phép giá trị tăng/giảm liên tục với tốc độ cao (ví dụ: ±5 đơn vị mỗi chu kỳ quét). Tính năng này giúp người dùng cài đặt nhanh các thông số có dải rộng như Nhiệt độ và Thời gian.

- BACK (Cancel/Pause/Stop): Nút này hoạt động đa chức năng tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của hệ thống:
    - Trong chế độ Cài đặt (Setting): Nhấn nhả để quay lại bước thiết lập trước đó (giảm SET_INDEX). Nếu đang ở bước đầu tiên, hệ thống sẽ hủy quy trình cài đặt và quay về màn hình chờ.
    - Trong chế độ Vận hành (Running): Nhấn nhả (Short Press) để chuyển ngay sang trạng thái tạm dừng (PAUSE). Lúc này, hệ thống ngắt nhiệt và bảo lưu thời gian đếm ngược để người dùng thao tác an toàn (ví dụ: mở cửa lò, kiểm tra thực phẩm).
    - Trong chế độ Tạm dừng (Paused): Nhấn giữ 2 giây (Long Press) để thực hiện lệnh hủy bỏ (STOP) hoàn toàn chu trình nướng. Hệ thống sẽ xóa các thông số tạm thời và quay về trạng thái chờ (VIEW STATUS).

3. Các trạng thái chính trong Interface

Hệ thống quản lý giao diện và quy trình vận hành dựa trên một Máy trạng thái hữu hạn (FSM) tuần tự, được điều hướng bởi biến SET_INDEX. Sơ đồ chuyển đổi trạng thái mô tả luồng hoạt động khép kín từ lúc cài đặt đến khi vận hành thực tế.



Chi tiết các trạng thái và điều kiện chuyển đổi như sau:

1. Trạng thái Giám sát - VIEW STATUS (SET_INDEX = 0)

- Chức năng: Đây là màn hình mặc định khi hệ thống ở trạng thái chờ (Idle) hoặc vừa kết thúc một chu trình nướng.
- Cơ chế lưu giữ (Memory): Khi quay về trạng thái này, hệ thống không reset về mặc định mà lưu giữ các thông số cài đặt cuối cùng (T_{set}, $Time_{set}$). Điều này cho phép người dùng nhấn MODE để tái kích hoạt ngay chu trình cũ.
- Hoạt động:
    - Hiển thị nhiệt độ thực tế và trạng thái lò.
    - Nhấn MODE: Chuyển sang trạng thái cài đặt (SET_INDEX = 1).

2. Chuỗi trạng thái Cài đặt (SET_INDEX = 1, 2, 3)

Đây là chu trình cài đặt tuần tự, cho phép người dùng thiết lập các thông số trước khi vận hành:

- SET MODE (Index = 1): Lựa chọn chế độ nướng (Preset). Các phím UP/DOWN dùng để thay đổi chế độ.
- SET TEMP (Index = 2): Tinh chỉnh nhiệt độ mong muốn (T_{set}).
- SET TIME (Index = 3): Tinh chỉnh thời gian nướng (T_{time}).
- Cơ chế điều hướng:
    - Chiều đi (MODE): Chuyển tiếp lần lượt từ Index 1 → 2 →3.
    - Chiều về (BACK): Quay lui lần lượt từ Index 3 → 2 →1. Nếu nhấn BACK tại Index 1, hệ thống hủy cài đặt và quay về VIEW STATUS.

3. Trạng thái Vận hành - RUNNING

Đây là trạng thái kích hoạt hệ thống điều khiển công suất (PID) và đếm ngược thời gian.

- Kích hoạt: Từ trạng thái SET TIME (Index=3), khi người dùng nhấn MODE, hệ thống lưu tham số và chuyển ngay sang RUNNING.
- Thoát trạng thái:
    - Hết giờ (Auto): Khi bộ đếm thời gian về 0, chu trình hoàn tất, hệ thống tự động quay về VIEW STATUS.
    - Tạm dừng (Manual): Khi người dùng nhấn nhả nút BACK (Short Press), hệ thống ngắt nhiệt và chuyển ngay sang trạng thái PAUSED để chờ lệnh tiếp theo.

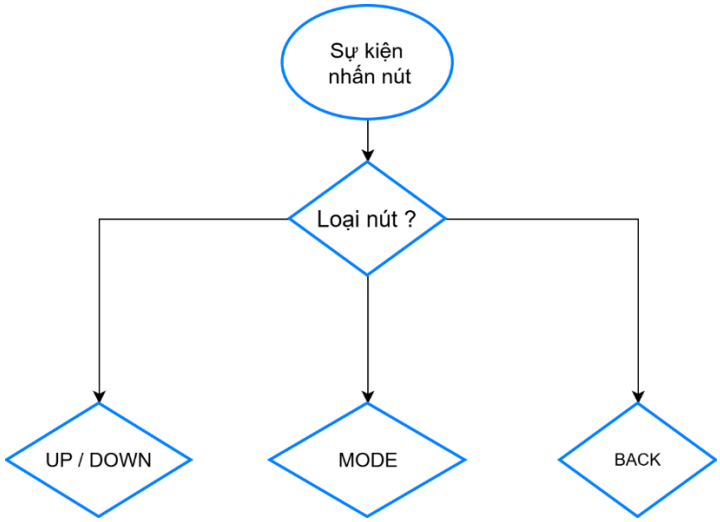
4. Trạng thái Tạm dừng - PAUSED

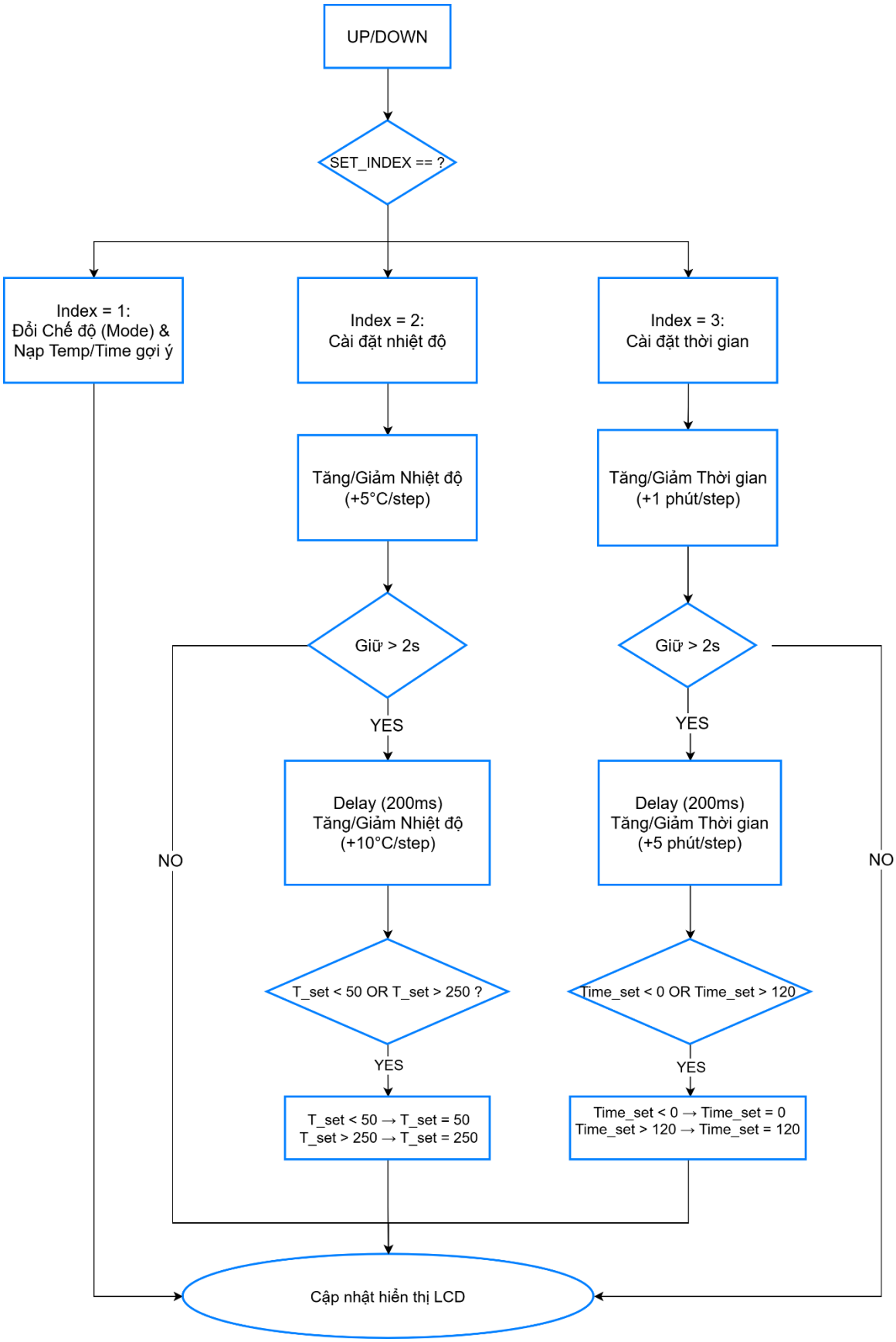
Đây là trạng thái trung gian giúp đảm bảo an toàn và tính linh hoạt khi người dùng muốn can thiệp trong lúc nướng (ví dụ: mở cửa lò kiểm tra).

- Hoạt động: Hệ thống ngắt toàn bộ nhiệt (Heater OFF) để đảm bảo an toàn, đồng thời "đóng băng" thời gian còn lại (Timer Hold).
- Điều hướng:
    - Tiếp tục (Resume): Nhấn nút MODE, hệ thống quay lại trạng thái RUNNING và tiếp tục nướng từ điểm đã dừng.

- Hủy bỏ (Stop): Nhấn giữ nút BACK trong 2 giây (Long Press), hệ thống hủy hoàn toàn chu trình, xóa các thông số tạm thời và quay về VIEW STATUS.

Dựa trên mô hình máy trạng thái (FSM) đã thiết lập, luồng hoạt động của phần mềm được cụ thể hóa thông qua các lưu đồ giải thuật xử lý sự kiện (Event-driven Flowcharts). Khi một sự kiện nút nhấn được phát hiện, chương trình sẽ gọi các hàm xử lý tương ứng (Button Handlers) như mô tả chi tiết dưới đây.

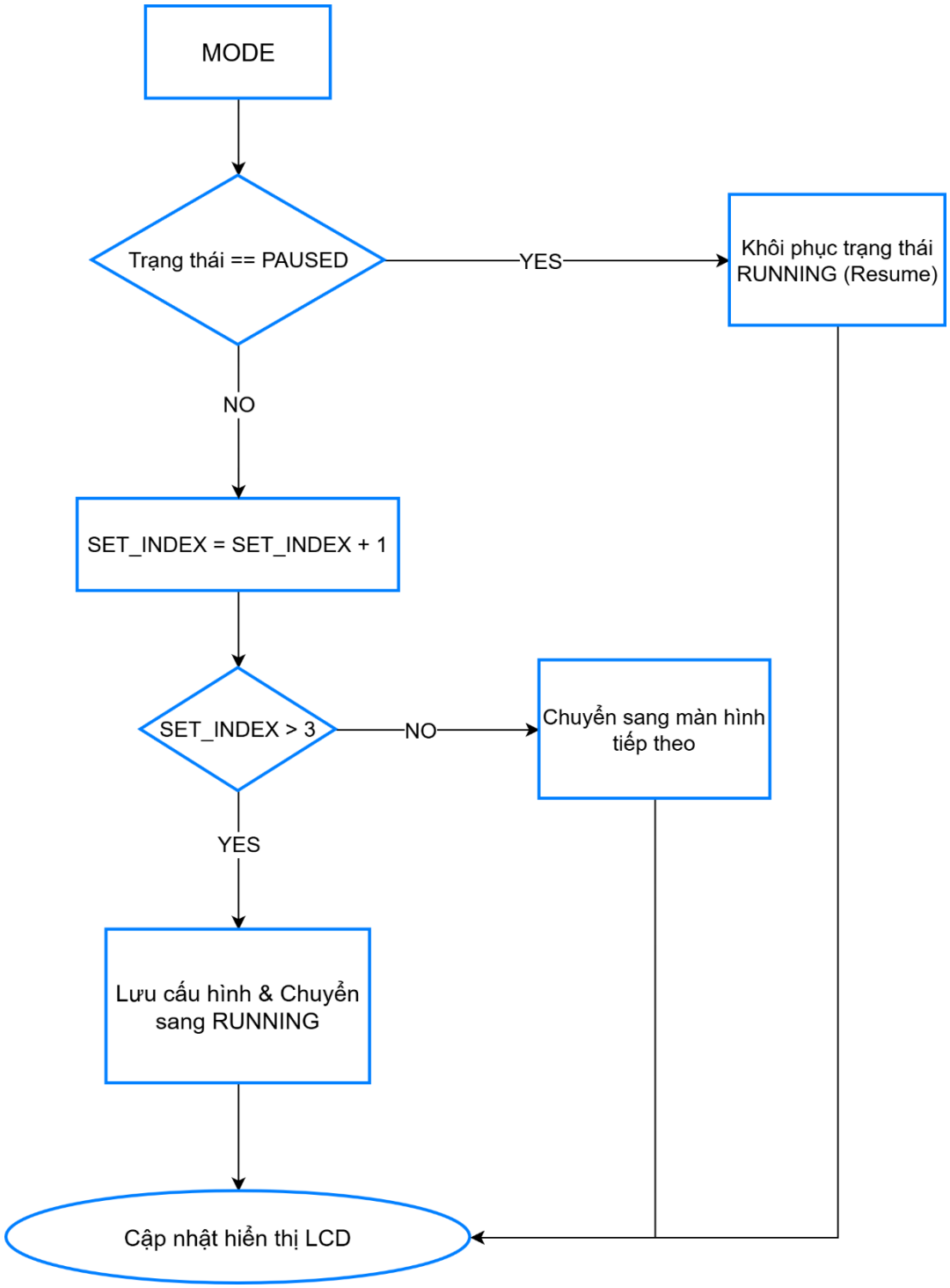



UP/DOWN
SET_INDEX == ?
Index = 1:
Đổi Chế độ (Mode) &
Nạp Temp/Time gợi ý
Index = 2:
Cài đặt nhiệt độ
Index = 3:
Cài đặt thời gian
Tăng/Giảm Nhiệt độ
(+5°C/step)
Tăng/Giảm Thời gian
(+1 phút/step)
Giữ > 2s
Giữ > 2s
YES
YES
NO
NO
Delay (200ms)
Tăng/Giảm Nhiệt độ
(+10°C/step)
Delay (200ms)
Tăng/Giảm Thời gian
(+5 phút/step)
T_set < 50 OR T_set > 250 ?
Time_set < 0 OR Time_set > 120
YES
YES
T_set < 50 → T_set = 50
T_set > 250 → T_set = 250
Time_set < 0 → Time_set = 0
Time_set > 120 → Time_set = 120
Cập nhật hiển thị LCD

Lưu đồ mô tả quy trình thay đổi thông số cài đặt khi người dùng tác động vào nút UP hoặc DOWN. Hệ thống hoạt động dựa trên ngữ cảnh hiện tại (biến SET_INDEX):

- Tại bước chọn Chế độ (Index = 1): Nút nhấn dùng để chuyển đổi qua lại giữa các chế độ nướng có sẵn. Đồng thời, hệ thống sẽ tự động nạp các thông số Nhiệt độ và Thời gian gợi ý tương ứng với chế độ đó.
- Tại bước cài đặt Nhiệt độ và Thời gian (Index = 2, 3): Hệ thống áp dụng cơ chế xử lý đa tốc độ:
    - Nhấn nhả (Short Press): Thay đổi giá trị với bước nhảy nhỏ (tiêu chuẩn) để tinh chỉnh chính xác.
    - Nhấn giữ (Long Press > 1s): Kích hoạt chế độ tăng tốc (Auto-repeat). Sau mỗi khoảng trễ 200ms, giá trị sẽ tự động tăng/giảm với bước nhảy lớn hơn (10°C hoặc 5 phút), giúp người dùng cài đặt nhanh các thông số có dải rộng.

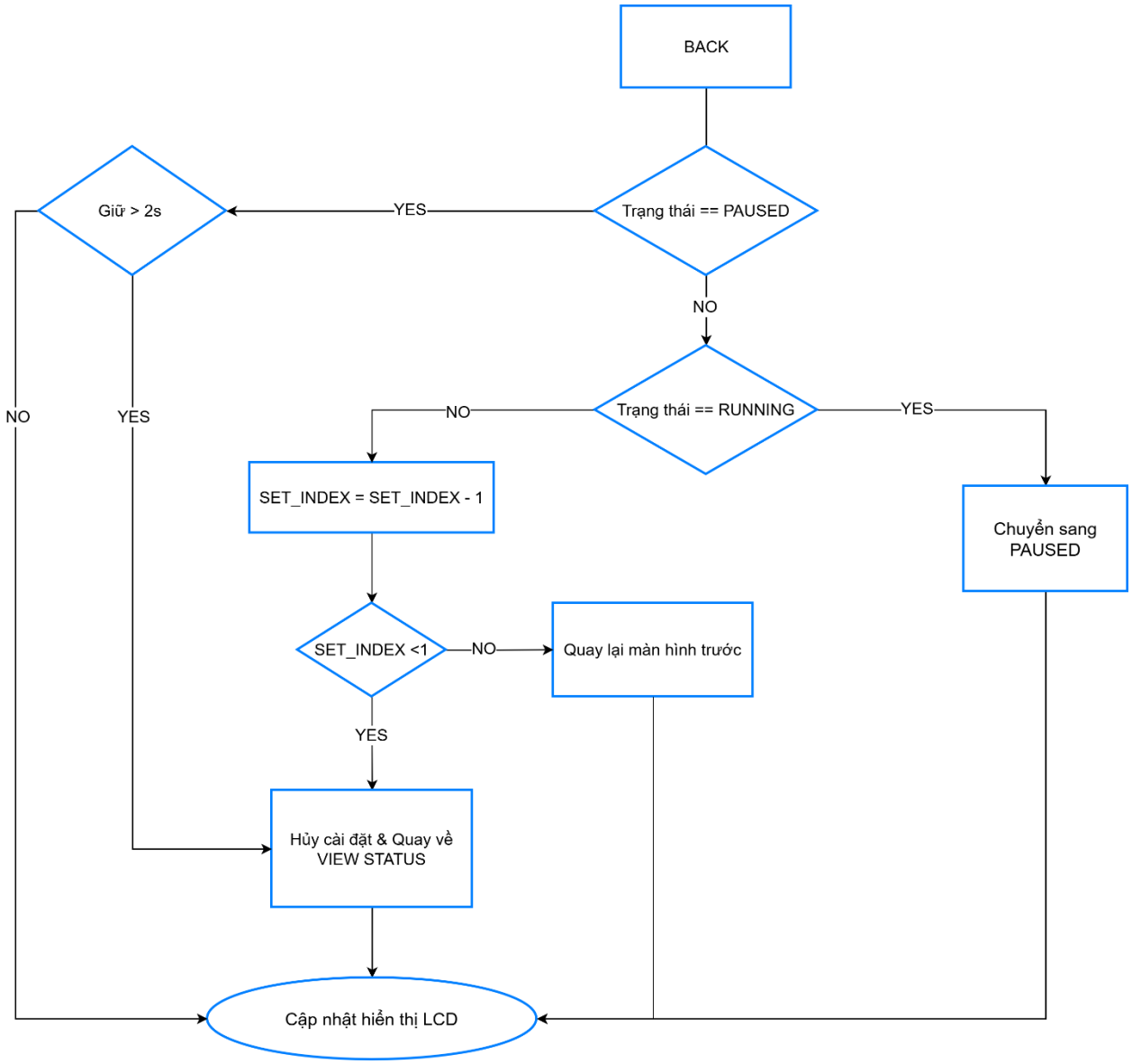
Sau khi xử lý, hệ thống cập nhật giá trị mới lên màn hình LCD để người dùng theo dõi.



Lưu đồ xử lý nút MODE: Nút MODE hoạt động theo ngữ cảnh của hệ thống:

- Khi hệ thống đang Tạm dừng (PAUSED): Nút MODE đóng vai trò là lệnh RESUME. Hệ thống sẽ khôi phục trạng thái hoạt động (RUNNING), tiếp tục cấp nhiệt và đếm ngược thời gian từ điểm đã dừng.

- Khi đang Cài đặt (SETTING): Nút MODE đóng vai trò là nút ENTER/NEXT. Hệ thống tăng biến chỉ số SET_INDEX để chuyển sang màn hình tiếp theo. Nếu đã ở bước cuối cùng, nó sẽ lưu cấu hình và kích hoạt chu trình nướng.



Lưu đồ xử lý nút BACK: Nút BACK đảm nhiệm chức năng an toàn và điều hướng ngược, với quy trình xử lý ưu tiên dựa trên trạng thái vận hành hiện tại:

- Trong trạng thái Tạm dừng (PAUSED): Để đảm bảo an toàn và tránh thao tác nhầm, hệ thống yêu cầu người dùng nhấn giữ nút quá 2 giây. Khi đó,

lệnh hủy bỏ (STOP) được kích hoạt, kết thúc hoàn toàn chu trình nướng và đưa hệ thống về màn hình chờ (VIEW STATUS).

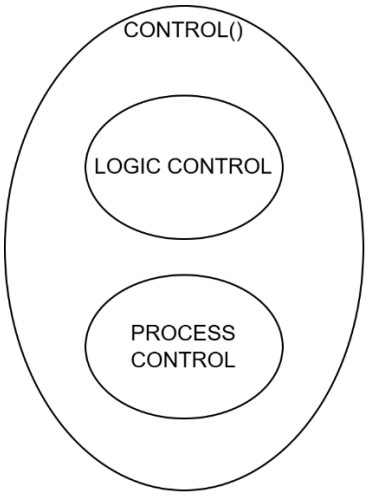
- Trong trạng thái Vận hành (RUNNING): Ngay khi người dùng nhấn nhả (Short Press) nút BACK, hệ thống sẽ thực hiện lệnh tạm dừng (PAUSE): ngắt nguồn nhiệt và chuyển sang trạng thái PAUSED (đồng thời bảo lưu thời gian đếm ngược còn lại).
- Trong trạng thái CÀI ĐẶT (SETTING): Nút BACK thực hiện giảm biến SET_INDEX để quay lại bước thiết lập trước đó. Nếu đang ở bước đầu tiên, hệ thống sẽ hủy quy trình cài đặt.

III. Thiết kế điều khiển Control ()

Để đảm bảo tính ổn định và dễ dàng bảo trì, hệ thống điều khiển được thiết kế dựa trên phương pháp Phân tách nhiệm vụ (Task Decomposition). Thay vì dồn nén toàn bộ xử lý vào một hàm duy nhất, hệ thống được chia thành hai tầng xử lý độc lập hoạt động tuần tự trong vòng lặp chính (Main Loop): Điều khiển Logic (Quản lý trạng thái & Thời gian) và Điều khiển Quá trình (Ổn định nhiệt độ).

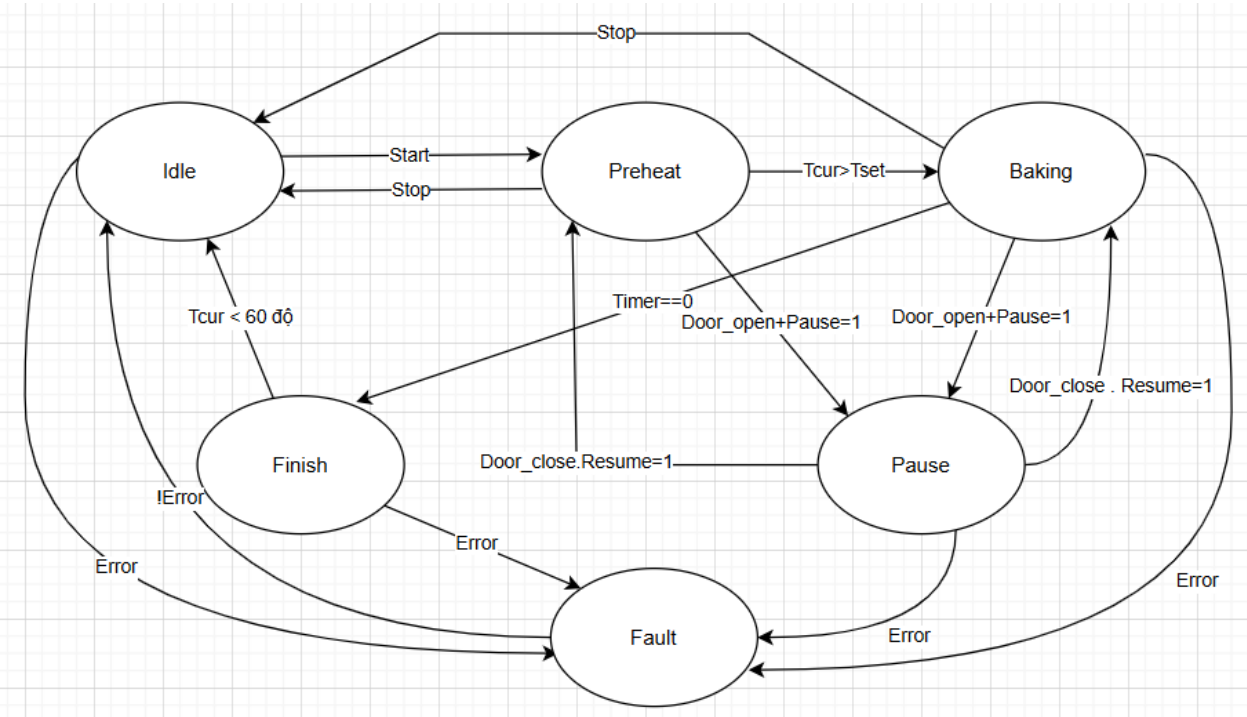
1. Cấu trúc tổng quan (Control Architecture)

Sơ đồ cấu trúc điều khiển mô tả mối quan hệ giữa các khối chức năng trong hàm CONTROL () tổng quát:



- **Logic Control (Lớp trên):** Đóng vai trò là bộ não quản lý. Khối này chịu trách nhiệm giám sát trạng thái hệ thống (FSM), quyết định thời điểm bắt đầu/kết thúc chu trình và quản lý bộ đếm thời gian.
- **Process Control (Lớp dưới):** Đóng vai trò là cơ bắp thực thi. Khối này chịu trách nhiệm đọc cảm biến và tính toán thuật toán PID để duy trì nhiệt độ mong muốn, chỉ hoạt động khi được Logic Control cho phép.

2. Giải thuật Điều khiển Logic (Logic Control Algorithm)

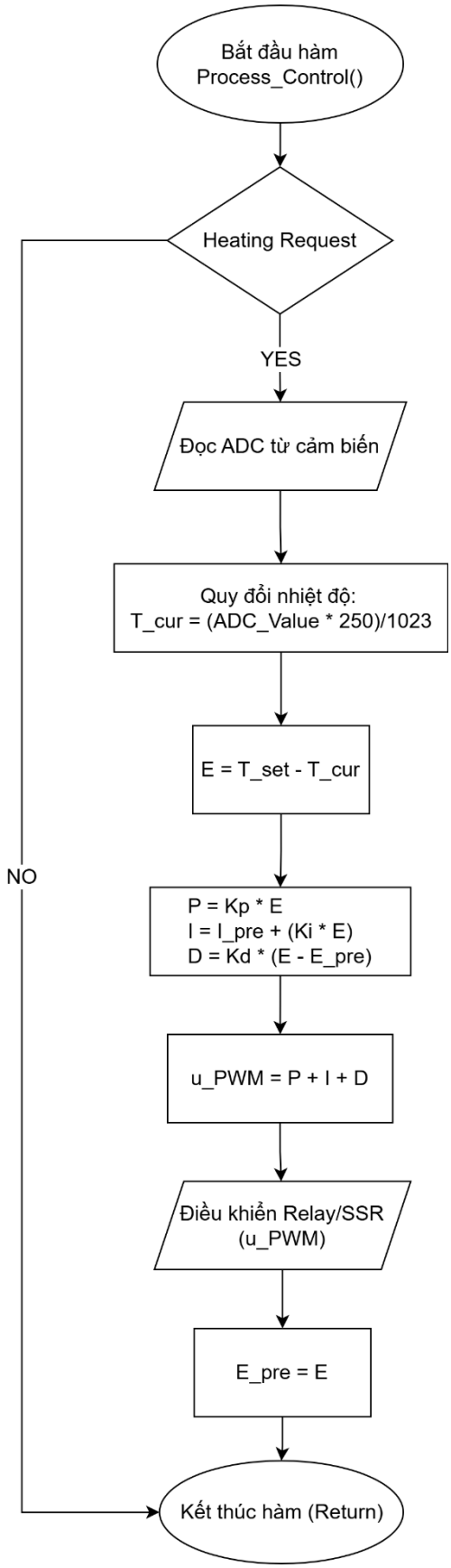


Trạng thái (State)	Hành động Phần cứng (Hardware Action)	Điều kiện chuyển trạng thái (Transitions)
IDLE	- Tắt toàn bộ tải. -Có thể mở cửa	- Nhận lệnh START sang **PREHEAT**.
PREHEAT	- Heater: ON (100%). - Fan: ON. - Door_close	$T_{cur} \geq T_{set}$ *thì sang* **BAKING**. Cửa bị mở hoặc nhận lệnh Pause thì sang **PAUSE**.

BAKING	- Heater: PID Control. - Timer: Đếm lùi. - Door_close.	- Hết giờ (Timer=0) sang **FINISH**. - Nhận lệnh Pause hoặc cửa bị mở thì sang **PAUSE**.
PAUSE	- Heater: OFF. - Timer: Dừng đếm.	- Nhận lệnh RESUME và cửa lò đóng quay lại **BAKING**. - Nhận lệnh STOP sang **IDLE**.
FINISH	- Buzzer: Kêu. - Door_close.	-$T_{cur} \leq 60$ về **IDLE**.
ERROR	- Ngắt toàn bộ tải. - Door_open.	- Hết lỗi về **IDLE**.

3. Giải thuật Điều khiển Quá trình (Process Control Algorithm)

Để đơn giản hóa tài nguyên phần cứng và tránh các xung đột ngắt phức tạp, thuật toán ổn định nhiệt độ được thiết kế để chạy trực tiếp trong vòng lặp chính. Lưu đồ mô tả chi tiết các bước xử lý tín hiệu và tính toán PID.


Bắt đầu hàm
Process_Control()
Heating Request
YES
NO
Đọc ADC từ cảm biến
Quy đổi nhiệt độ:
T_cur = (ADC_Value * 250)/1023
E = T_set - T_cur
P = Kp * E
I = I_pre + (Ki * E)
D = Kd * (E - E_pre)
u_PWM = P + I + D
Điều khiển Relay/SSR
(u_PWM)
E_pre = E
Kết thúc hàm (Return)

Chi tiết các bước thực hiện:

1. **Kích hoạt điều kiện**: Hàm Process_Control() chỉ thực hiện tính toán khi hệ thống đang ở trạng thái PREHEAT hoặc BAKING. Trong các trạng thái khác, hàm sẽ thoát ngay lập tức để tiết kiệm tài nguyên CPU.
2. **Thu thập và Quy đổi dữ liệu:**
   - Giá trị điện áp từ cảm biến nhiệt độ được đọc qua bộ chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital Converter).
   - Giá trị số (ADC_Value) được quy đổi sang nhiệt độ thực tế (T_{cur}) theo công thức tuyến tính hóa cho dải đo của cảm biến (ví dụ: 0-250°C với ADC 10-bit):

$$T_{cur} = \frac{ADC_{Value} * 250}{1023}$$

3. Thuật toán PID:
   - Sai lệch (E) được tính bằng hiệu số giữa nhiệt độ đặt (T_{set}) và nhiệt độ thực (T_{cur}).
   - Bộ điều khiển tính toán giá trị đầu ra dựa trên 3 thành phần:
     - P (Proportional): $K_p * E$
     - I (Integral): $I_{pre} + (K_i * E)$
     - D (Derivative): $K_d * (E - E_{pre})$
   - Tổng hợp tín hiệu điều khiển: $u_{PWM} = P + I + D$
4. Thực thi tín hiệu: Giá trị u_{PWM} được xuất ra chân điều khiển Relay/SSR để đóng cắt nguồn nhiệt. Trước khi kết thúc hàm, sai số hiện tại (E) được lưu lại vào biến E_{pre} để phục vụ cho khâu Vi phân (D) trong vòng quét tiếp theo.

IV. THIẾT KẾ GIÁM SÁT AN TOÀN VÀ XỬ LÝ LỖI (SAFETY MONITORING & ERROR HANDLING)

1. Vai trò và Nguyên lý hoạt động

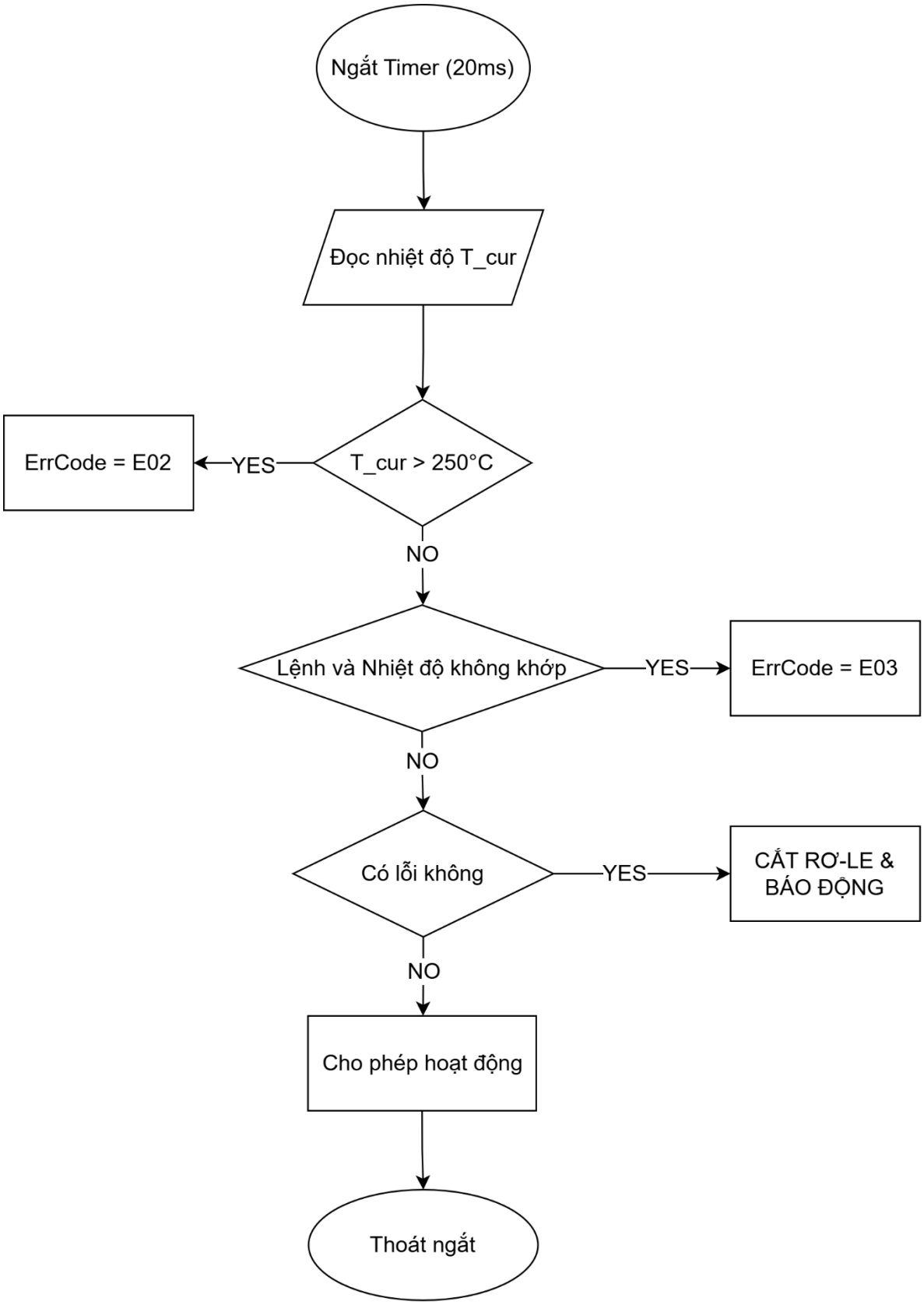
Module Giám sát An toàn (Safety Module) là thành phần cốt lõi đảm bảo độ tin cậy và an toàn cho người sử dụng. Module này được thiết kế hoạt động độc lập với logic điều khiển chính (System Control) và logic giao diện (UI), với nhiệm vụ duy nhất là đưa hệ thống về trạng thái an toàn (Fail-Safe) ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ sự cố nào.

Nguyên tắc thiết kế: *"An toàn là ưu tiên cao nhất"*. Module này có quyền hạn cao nhất (Highest Priority), cho phép can thiệp và vô hiệu hóa mọi lệnh điều khiển từ các tác vụ khác nếu các điều kiện an toàn bị vi phạm.

2. Cơ chế Thực thi bằng Ngắt (Interrupt Execution)

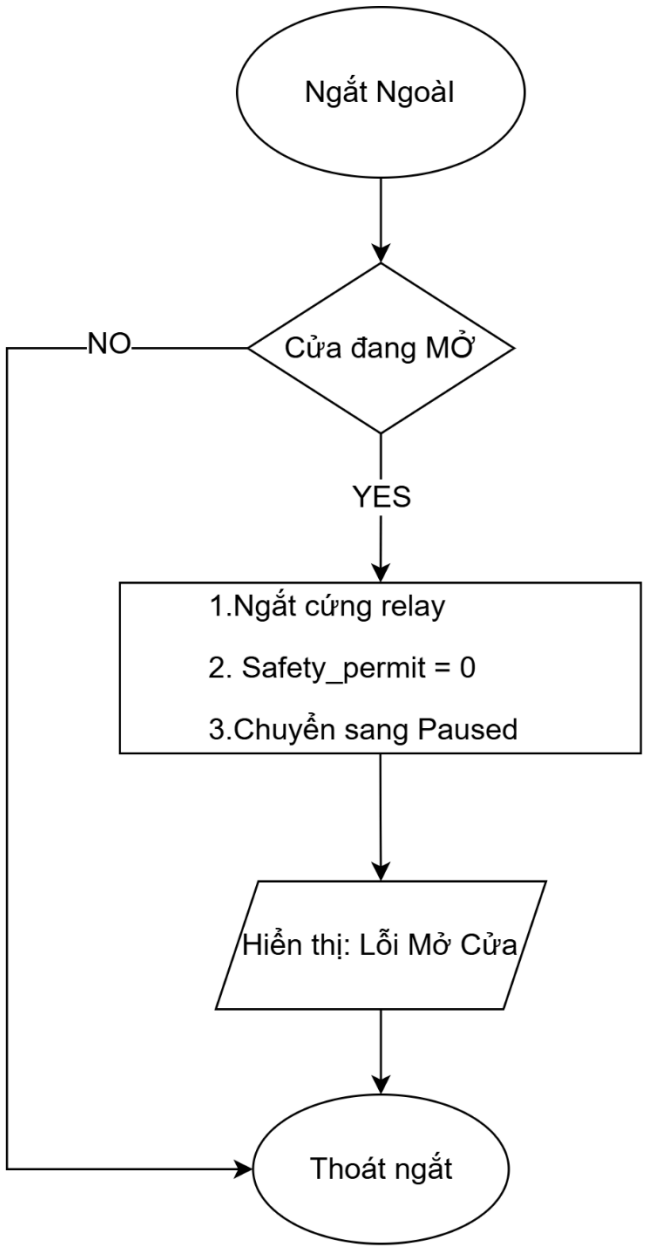
Để đảm bảo tính thời gian thực (Real-time) và không bị ảnh hưởng bởi độ trễ của vòng lặp chính (như khi vi xử lý đang bận cập nhật màn hình LCD), Module Safety không chạy trong hàm main() mà được thực thi thông qua cơ chế Ngắt (Interrupt):

2.1. Ngắt Định thời - Giám sát Định kỳ (ISR_Timer)


Ngắt Timer (20ms)
Đọc nhiệt độ T_cur
T_cur > 250°C
YES
ErrCode = E02
NO
Lệnh và Nhiệt độ không khớp
YES
ErrCode = E03
NO
Có lỗi không
YES
CẮT RƠ-LE &
BÁO ĐỘNG
NO
Cho phép hoạt động
Thoát ngắt

- Cấu hình: Sử dụng một Timer phần cứng độc lập, cấu hình ngắt với chu kỳ $T = 20ms$.
- Nhiệm vụ: Thực hiện quét toàn bộ các cảm biến nhiệt độ và kiểm tra tuần tự các điều kiện lỗi hệ thống.
- Ý nghĩa: Việc sử dụng ngắt đảm bảo tính định thời (Deterministic). Cứ mỗi 20ms, CPU bắt buộc phải tạm dừng các tác vụ nền để kiểm tra an toàn. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi chương trình chính bị treo hoặc bận xử lý đồ họa, tính năng bảo vệ vẫn hoạt động đúng hạn.

2.2. Ngắt Ngoài - Giám sát Cửa (ISR_Ext)



- Cấu hình: Chân tín hiệu công tắc cửa được cấu hình ngắt theo sườn xung (Falling/Rising Edge) với độ ưu tiên ngắt cao nhất (Preemption Priority).
- Nhiệm vụ: Phát hiện tức thì hành động mở cửa của người dùng.
- Ý nghĩa: Đảm bảo phản ứng với độ trễ gần như bằng 0 (< 10µs). Khi cửa mở, nguồn điện cấp cho thanh trở nhiệt sẽ bị cắt ngay lập tức bằng phần cứng hoặc ngắt mềm trước khi người dùng kịp đưa tay vào buồng lò.

3. Các Giải thuật Bảo vệ Chi tiết

Trong mỗi chu kỳ ngắt định thời (20ms), hệ thống thực hiện kiểm tra các điều kiện lỗi theo thứ tự ưu tiên sau:

3.1. Bảo vệ Quá nhiệt Tới hạn (Critical Overheat) - Mã lỗi E01

- Nguyên lý: So sánh nhiệt độ thực tế (T_{cur}) với giới hạn vật lý cứng của thiết bị.
- Logic:

$$\text{Nếu } T_{cur} > 250℃ \rightarrow \text{Sự cố quá nhiệt}$$

- Hành động: Kích hoạt mã lỗi E01.

3.2. Bảo vệ Lỗi Logic Nhiệt (Thermal Runaway) - Mã lỗi E02

- Nguyên lý: Giám sát phản hồi động học của hệ thống nhiệt để phát hiện sự sai lệch giữa lệnh điều khiển và thực tế.
- Logic:
    - Trường hợp 1 (Rơ-le dính/Chập tải): Hệ thống đã ra lệnh tắt (Heater = OFF) nhưng nhiệt độ vẫn tăng liên tục trong một khoảng thời gian xác định.
    - Trường hợp 2 (Cảm biến tuột/Hỏng dây): Hệ thống đang gia nhiệt (Heater = ON) trong thời gian dài nhưng nhiệt độ không tăng hoặc tăng quá chậm.
- Hành động: Kích hoạt mã lỗi E02.

4. Tác động của Safety lên Hệ thống (System & UI)

Module Safety tác động lên toàn bộ hệ thống theo cơ chế "Khóa liên động" (Interlock) và "Thông báo ưu tiên" (Priority Notification).

4.1. Tác động lên Phần cứng (Cơ chế Override)

Sử dụng cơ chế Ghi đè cứng (Hardware Override). Tín hiệu điều khiển Rơ-le là kết quả logic AND:

- Khi Safety phát hiện lỗi , Safety_Permit = 0.
- Kết quả: Output_Relay = 0 ngay lập tức.

- Hệ quả: Dù Module System (PID) đang cố gắng bật lò, Rơ-le vẫn sẽ bị ngắt điện để đảm bảo an toàn.

4.2. Tác động lên System Module (Điều khiển)

Module Safety gửi cờ trạng thái (Flags) để cưỡng chế chuyển đổi trạng thái trong Máy trạng thái hữu hạn (FSM) của hệ thống:

- Khi có lỗi (E02, E03): Safety cưỡng chế System chuyển sang trạng thái FAULT. Hệ thống bị khóa cho đến khi lỗi được khắc phục và người dùng thực hiện Reset (hoặc tắt nguồn).
- Khi cửa mở: Safety cưỡng chế System chuyển từ PREHEATING hoặc BAKING sang PAUSED. System FSM sẽ lưu lại trạng thái nấu hiện tại để chờ người dùng đóng cửa và nhấn Resume.

4.3. Tác động lên UI Module (Giao diện)

Module Safety cập nhật biến toàn cục Error_Code cho giao diện người dùng:

- Bình thường (Error_Code == 0): UI hiển thị các màn hình chức năng thông thường.
- Khi có lỗi (Error_Code != 0): UI Module thực hiện ngắt luồng hiển thị hiện tại để thực hiện quy trình cảnh báo khẩn cấp:
    1. Xóa nội dung màn hình hiện tại.
    2. Hiển thị Popup cảnh báo chiếm toàn màn hình (Ví dụ: "LỖI E02 - QUÁ NHIỆT").
    3. Kích hoạt còi báo động (Buzzer) liên tục.
    4. Vô hiệu hóa các nút bấm chức năng (trừ nút Tắt nguồn/Reset).

V. Thiết kế chương trình

1. Định nghĩa & Biến toàn cục (global.h)

```
// --- ĐỊNH NGHĨA TRẠNG THÁI (SYSTEM FSM) ---

typedef enum {

   IDLE = 0,      // Chờ
```

```
    PREHEAT,        // Gia nhiệt (chưa đếm giờ)
    BAKING,         // Nướng (đang đếm giờ)
    PAUSED,         // Tạm dừng
    FINISH,         // Kết thúc
    FAULT           // Lỗi hệ thống
} SystemState_t;

// --- ĐỊNH NGHĨA MÃ LỖI ---
#define ERR_NONE        0
#define ERR_OVERHEAT    2  // E02: Quá nhiệt > 250 độ
#define ERR_LOGIC       3  // E03: Rơ-le dính hoặc Hỏng cảm biến

// --- BIẾN TOÀN CỤC (SHARED VARIABLES) ---
volatile SystemState_t State = IDLE;   // Trạng thái hiện tại
volatile int Safety_Permit = 1;        // Cờ cho phép an toàn (1=OK, 0=Cấm)
volatile int Error_Code = ERR_NONE;    // Mã lỗi

// Thông số vận hành
int T_cur = 0;          // Nhiệt độ thực tế (đọc từ cảm biến)
int T_set = 50;         // Nhiệt độ cài đặt
int Time_Set_Minutes = 0; // Thời gian cài đặt (phút)
long Timer_Counter = 0;   // Bộ đếm thời gian (quy đổi ra giây)

// Phần cứng (Macro)
```

```
#define RELAY_PIN_ON()  HAL_GPIO_WritePin(RELAY_PORT,
RELAY_PIN, 1)

#define RELAY_PIN_OFF() HAL_GPIO_WritePin(RELAY_PORT,
RELAY_PIN, 0)
```

2. Module An toàn (safety.c)

```
// --- 1. NGẮT ĐỊNH THỜI (TIMER ISR - 20ms) ---

// Quét lỗi hệ thống định kỳ

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {

   if (htim->Instance == TIM2) {


      // 1. Đọc nhiệt độ tức thời (ADC DMA hoặc Polling nhanh)

      int raw_temp = Read_ADC_Quick();


      // 2. Kiểm tra lỗi E02 (Quá nhiệt cứng)

      if (raw_temp > 250) {

         Error_Code = ERR_OVERHEAT;

      }


      // 3. Kiểm tra lỗi E03 (Logic nhiệt)

      // Ví dụ: Lệnh tắt mà nhiệt vẫn tăng (Rơ-le dính)

      static int temp_prev = 0;

      if ((Is_Relay_On() == 0) && (raw_temp > temp_prev + 5)) {

          Error_Code = ERR_LOGIC;

      }

      temp_prev = raw_temp;
```

```
        // 4. XỬ LÝ FAIL-SAFE (Quan trọng nhất)
        if (Error_Code != ERR_NONE) {
            Safety_Permit = 0;      // Hạ cờ an toàn
            RELAY_PIN_OFF();        // NGẮT CỨNG PHẦN CỨNG NGAY LẬP
TỨC
            State = FAULT;          // Chuyển FSM sang lỗi
            Buzzer_On();            // Còi báo động
        } else {
            Safety_Permit = 1;      // Bình thường
        }
    }
}

// --- 2. NGẮT NGOÀI (EXTERNAL ISR - CỬA) ---
// Xử lý sự kiện mở cửa tức thì
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == DOOR_SWITCH_PIN) {
        // Kiểm tra logic: Nếu cửa đang MỞ (Mức cao/thấp tùy mạch)
        if (Is_Door_Open()) {
            // HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP
            RELAY_PIN_OFF();        // 1. Ngắt điện ngay
            Safety_Permit = 0;      // 2. Khóa logic

            // 3. Chuyển trạng thái logic
```

```
        if (State == PREHEAT || State == BAKING) {
            State = PAUSED;     // Tạm dừng, giữ nguyên Timer
        }

        // 4. Báo UI (Gửi cờ cho hàm main xử lý hiển thị)
        UI_Show_DoorOpen_Warning();
    }
  }
}
```

3. Module Điều khiển (control.c)

```
// --- HÀM 1: ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ (LOGIC CONTROL) ---
// Chạy trong vòng lặp chính (Polling)
void Logic_Control(void) {
  static unsigned long last_tick = 0;

  // Nếu có lỗi an toàn, thoát ngay
  if (Safety_Permit == 0 && State != PAUSED) return;

  switch (State) {
    case IDLE:
        RELAY_PIN_OFF();
        Timer_Counter = Time_Set_Minutes * 60; // Reset timer
        if (Button_IsPressed(BTN_START)) {
            State = PREHEAT;
```

```
    }
    break;

case PREHEAT:
    // Logic Pre-heating: Chưa đếm giờ
    if (Button_IsPressed(BTN_STOP)) State = IDLE;

    // Kiểm tra điều kiện chuyển sang Nướng
    if (T_cur >= T_set) {
        State = BAKING;
        Buzzer_Beep(); // Bíp báo đã đủ nhiệt
    }
    break;

case BAKING:
    // Logic Nướng: Bắt đầu trừ thời gian
    if (Button_IsPressed(BTN_PAUSE)) State = PAUSED;

    // Xử lý Timer (Trừ mỗi 1 giây)
    if (HAL_GetTick() - last_tick >= 1000) {
        if (Timer_Counter > 0) {
            Timer_Counter--;
        } else {
            State = FINISH; // Hết giờ
```

```
            }
            last_tick = HAL_GetTick();
        }
        break;

    case PAUSED:
        RELAY_PIN_OFF(); // Đảm bảo tắt nhiệt
        // Logic Resume: Phải đóng cửa VÀ nhấn Resume
        if (!Is_Door_Open() && Button_IsPressed(BTN_RESUME)) {
            Safety_Permit = 1; // Cấp lại quyền
            State = BAKING;    // Quay lại nướng
        }
        if (Button_IsPressed(BTN_STOP)) State = IDLE; // Hủy bỏ
        break;

    case FINISH:
        RELAY_PIN_OFF();
        Buzzer_Alarm(); // Kêu tít tít
        if (T_cur < 60) State = IDLE; // Nguội thì về chờ
        break;
    }
}

// --- HÀM 2: ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH (PROCESS CONTROL) ---
```

```
// Chạy trong vòng lặp chính (Polling)
void Process_Control(void) {
    int u_PWM = 0;

    // 1. Kiểm tra "Có yêu cầu nhiệt độ?"
    // Chỉ tính toán khi đang ở trạng thái cần nhiệt
    if (State == PREHEAT || State == BAKING) {

        // A. Thu thập dữ liệu
        int adc_val = Read_ADC_Average();
        T_cur = (adc_val * 250) / 1023; // Quy đổi

        // B. Tính toán PID
        int error = T_set - T_cur;
        u_PWM = PID_Calculate(error); // Hàm tính P, I, D

        // C. Giới hạn (Saturation)
        if (u_PWM > 100) u_PWM = 100;
        if (u_PWM < 0) u_PWM = 0;

    } else {
        // Nhánh NO: Không cần nhiệt -> Tắt hẳn
        u_PWM = 0;
    }
```

```
    // 2. Xuất ra phần cứng (Logic AND với Safety)
    // Dù PID tính ra bao nhiêu, nếu Safety_Permit = 0 thì Relay vẫn OFF
    if (Safety_Permit == 1) {
        PWM_Set_Duty(u_PWM); // Hàm điều khiển PWM rơ-le
    } else {
        PWM_Set_Duty(0);
    }
}
```

4. Chương trình chính (main.c)

```
#include "global.h"
#include "safety.h"
#include "control.h"
#include "interface.h"

int main(void) {
    // 1. Khởi tạo phần cứng
    System_Init();      // Clock, GPIO
    LCD_Init();         // Màn hình
    Timer_Safety_Init();// Bật ngắt Timer 20ms
    Ext_Int_Init();     // Bật ngắt Cửa

    // 2. Vòng lặp chính (Super Loop)
    while (1) {
        // --- TẦNG 1: GIAO DIỆN & INPUT ---
        Scan_Buttons();       // Đọc nút nhấn
        Interface_Handler();  // Vẽ LCD, xử lý Menu cài đặt

        // --- TẦNG 2: ĐIỀU KHIỂN LOGIC (FSM) ---
        // Quản lý chuyển trạng thái và Timer
        Logic_Control();
```

```
        // --- TẦNG 3: ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH (PID) ---
        // Ổn định nhiệt độ (nếu Logic cho phép)
        Process_Control();

        // Delay nhỏ để ổn định chu kỳ quét (ví dụ 10ms)
        HAL_Delay(10);
    }
}
```